

Fundamentele Algebrice ale Informaticii
-învăţământ la distanţă-
MODULUL I

Adelina-Loredana Manea

Cuprins

1	M1.U1. Relații	5
1.1	Relații binare	5
1.2	Relații de echivalență	8
1.3	Temă de control la finalul unității de învățare M1.U1. . .	15
2	M1.U2. Monoid. Monoidul liber generat de o mulțime	17
2.1	Monoid	17
2.2	Monoidul liber generat de o mulțime nevidă	22
2.3	Temă de control la finalul unității de învățare M1.U2. . .	28
3	M1.U3. Grupuri	29
3.1	Grupuri	30
3.2	Morfisme de grupuri	32
3.3	Subgrup	39
3.4	Teorema lui Lagrange	43
3.5	Temă de control la finalul unității de învățare M1.U3. . .	47
4	M1.U4. Ordinul unui element. Grupuri ciclice	49
4.1	Ordinul unui element	50
4.2	Grupuri ciclice	56
4.3	Teorema lui Euler. Mica Teoremă a lui Fermat	58
4.4	Temă de control la finalul unității de învățare M1.U4. . .	64
5	Anexa 1. Mulțimi. Funcții	65
5.1	Mulțimi	65
5.2	Funcții	71
5.3	Exerciții de antrenament	80
6	Anexa 2. Permutări	81
6.1	Permutări	81
6.2	Exerciții de antrenament	90

Capitolul 1

M1.U1. Relații

U1.0 Obiectivele unității de învățare

Conținutul acestei unități de învățare se referă la relații binare. Studenții vor face cunoștință cu un tip special de relații, numit relații de echivalență. Relațiile de echivalență și partițiile pe care le induc acestea sunt prezente în studiul structurilor algebrice, deci necesare pentru parcurgerea acestui curs.

La sfârșitul acestei unități de învățare cursanții trebuie să fie capabili să recunoască relațiile de echivalență, să scrie partiția determinată de o relație de echivalență și să identifice un sistem de reprezentanți.

Estimăm parcurgerea acestei unități de învățare în 3 ore.

1.1 Relații binare

Intuitiv, prin relație între două mulțimi înțelegem o legătură oarecare între elementele lor. Dacă R este o relație de la mulțimea A la mulțimea B și elementul $a \in A$ se află în relația R cu elementul $b \in B$, atunci putem scrie aRb .

Definiția 1.1.1. Prin **relație** înțelegem un triplet $R = (A, B, G_R)$,

unde A, B sunt mulțimi nevide, iar G_R este o submulțime a produsului cartezian $A \times B$. Mulțimile A, B , se numesc domeniul, respectiv codomeniul relației R , iar G_R se numește graficul relației R .

Exemplul 1.1.1. Tripletul $R = (A, B, G_R)$, unde $G_R = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1)\}$, este o relație de la $A = \{a, b, c, d\}$ la $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Dacă $A = B$, relația R din Definiția 1.1.1 se numește relație binară pe A . De multe ori graficul relației se notează direct R .

Exemplul 1.1.2. a) Relația de egalitate pe mulțimea numerelor naturale $\mathbf{N}$, a numerelor întregi $\mathbb{Z}$, raționale $\mathbb{Q}$, reale $\mathbb{R}$.

b) Relația de divizibilitate: $R = (\mathbb{Z}, \mathbb{Z}, G_R)$, definită prin $G_R = \{(a, ka) | a \in \mathbb{Z}^*, k \in \mathbb{Z}\}$.

c) Relația de asociere în divizibilitate pe $\mathbb{Z}$,
 $G = \{(a, -a) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} | a \in \mathbb{Z}^*\}$.

d) Relația de incluziune pe $P(A)$:

$G_{\subseteq} = \{(B, C) \in P(A) \times P(A) | B \subseteq C\}$.

e) Relația de congruență modulo n pe $\mathbb{Z}$:

$G_R = \{(x, x + nk) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} | x, k \in \mathbb{Z}\}$.

f) Relația totală pe mulțimea A , $G_R = A \times A$.

g) Relația de egalitate $G_{=} = \{(a, a) | a \in A\}$, numită și diagonală mulțimii A .

Date fiind două relații binare $R = (A, B, G_R)$ și $S = (C, D, G_S)$, prin compunerea $S \circ R$ înțelegem o nouă relație, de la A la D definită prin

$$G_{S \circ R} = \{(a, d) \in A \times D | (\exists)x \in B \cap C, (a, x) \in G_R, (x, d) \in G_S\}.$$

Desigur că această relație poate să aibă graficul mulțimea vidă, dacă B și C sunt disjuncte.

Data fiind relația R de la A la B , relația inversă este R^{-1} de la B la A definită prin:

$$G_{R^{-1}} = \{(x, y) \in B \times A \mid (y, x) \in G_R\}.$$

Exemplul 1.1.3. Fie mulțimile $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $C = \{2, 3, 4, 5\}$ și relațiile $R = (A, B, G_R)$, $S = (B, C, G_S)$:

$$G_R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (2, 1), (3, 4)\},$$

$$G_S = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 5)\}.$$

Putem calcula

$$\begin{aligned} G_{R \circ S} &= \{(x, y) \in B \times B \mid (\exists) z \in C \cap A, (x, z) \in S, (z, y) \in R\} = \\ &= \{(1, 3), (1, 1), (3, 4), (2, 4)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G_{S \circ R} &= \{(x, y) \in A \times C \mid (\exists) z \in B, (x, z) \in R, (z, y) \in S\} = \\ &= \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 5), (2, 2)\}. \end{aligned}$$

$$G_{R^{-1}} = \{(1, 1), (2, 1), (3, 2), (1, 2), (4, 3)\} \subseteq B \times A.$$

Exercițiu: Pentru relațiile de la Exemplul anterior, scrieți relațiile S^{-1} , $S^{-1} \circ R^{-1}$.

O relație $R = (A, B, G_R)$ se numește *relație funcțională* dacă pentru orice $x \in A$ există un singur y în B astfel încât $(x, y) \in G_R$.

Relațiile R și S din Exemplul anterior nu sunt funcționale deoarece elementului $2 \in A$ ambele îi asociază mai mult de un element din B . Relația $R^{-1} - \{(1, 1)\}$ din același exemplu este funcțională, însă $R^{-1} - \{(1, 1), (1, 2)\}$ nu mai este funcțională deoarece elementului $1 \in B$ nu îi corespunde niciun element din A .

O relație R de la A la B se numește *peste tot definită* dacă pentru orice $x \in A$ există cel puțin un y în B astfel încât $(x, y) \in G_R$.

Fie $x, y \in A$ și $R \subset A \times A$. Dacă $(x, y) \in R$ spunem că x este în relația R cu y și mai scriem xRy .

O relație binară $R \subset A \times A$ se numește:

- a) *reflexivă* dacă xRx , $(\forall)x \in A$;
- b) *simetrică* dacă $x, y \in A$ astfel încât xRy implică yRx ;
- c) *tranzitivă* dacă $x, y, z \in A$ astfel încât xRy și yRz implică xRz ;
- d) *antisimetrică* dacă $x, y \in A$ astfel încât xRy și yRx implică $x = y$.

Test de autoevaluare

- Dați exemple de câte o relație binară pe mulțimea $A = \{1, 2, 3, 4\}$, care să fie reflexivă dar nu simetrică, reflexivă și simetrică, dar nu tranzitivă, reflexivă și tranzitivă, dar nu simetrică.
- $A = \{a, b, c\}$, $B = \{b, c, d, e\}$ și $R = (A, B, G_R)$, $S = (B, A, G_S)$ relațiile date prin

$$G_R = \{(a, b), (a, a), (a, c), (b, d), (b, e), (c, e)\},$$

$$G_S = \{(b, b), (b, a), (c, a), (c, b), (e, b), (d, a), (e, c)\}.$$

Scrieți relațiile R^{-1} , S^{-1} , $R \circ R$, $R \circ S$, $S \circ R$, $S \circ S$.

Indicații de rezolvare:

2) A se studia Exemplul 1.1.3

1.2 Relații de echivalență

Definiția 1.2.1. O relație reflexivă, tranzitivă și simetrică se numește **relație de echivalență**.

O relație reflexivă, tranzitivă și antisimetrică se numește **relație de ordine**.

Relațiile de echivalență se notează de obicei cu $\approx$, $\equiv$, iar cele de ordine $\leq$.

Exemplul 1.2.1. *Relația de egalitate și cea de congruență modulo $n \in \mathbf{N}$ sunt relații de echivalență.*

Relațiile de divizibilitate în $\mathbf{N}$, de incluziune pe $P(A)$ sunt relații de ordine.

Relația de "mai mic sau egal" pe o mulțime de numere: $\mathbf{N}$, $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}$, este o relație de ordine.

Relația de divizibilitate pe $\mathbf{Z}$ nu este o relație de ordine deoarece nu este antisimetrică, dar relația de asociere în divizibilitate este relație de echivalență pe $\mathbf{Z}$.

Fie $\approx$ o relație de echivalență pe mulțimea A . Pentru orice $a \in A$, notăm $\hat{a}$ mulțimea

$$\hat{a} = \{x \in A / x \approx a\},$$

și o numim *clasa de echivalență a elementului a* . De remarcat faptul că $a \approx x$ este echivalent cu $\hat{a} = \hat{x}$.

Într-adevăr, dacă $a \approx x$, atunci orice element $y \in \hat{a}$ va verifica și $y \approx x$ din tranzitivitatea și simetria relației $\approx$.

Mulțimea tuturor claselor de echivalență se numește *mulțimea cât* sau *mulțimea factor* și se notează $A/\approx$. Alegând din fiecare clasă de echivalență câte un element x_i , obținem un sistem de reprezentanți pentru relația $\approx$, $\{x_i\}_{i \in I}$. Atunci putem scrie $A/\approx = \{\hat{x}_i\}_{i \in I}$.

Exemplul 1.2.2. *Relația de congruență modulo $n \in \mathbf{N}$ se poate defini astfel: Fie $x, y \in \mathbf{Z}$. Prin definiție,*

$$x \equiv y(\text{mod } n) \Leftrightarrow n \mid (x - y)$$

Este o relație de echivalență, clasele de echivalență se numesc clase de resturi modulo n . Mulțimea cât se notează $\mathbf{Z}_n$. Folosind teorema împărțirii cu rest în $\mathbf{Z}$ se arată că $\mathbf{Z}_n$ are n elemente, $\mathbf{Z}_n = \{\hat{0}, \hat{1}, \dots, \widehat{n-1}\}$.

Exemplul 1.2.3. *Fie $A = \{1, 2, 3, 4\}$ și R o relație binară pe A , cu graficul*

$$G_R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}.$$

Reprezentând această relație ca o rețea se verifică faptul că este o relație de echivalență. Într-adevăr, în fiecare nod avem buclă, fiecare arc este simetric și orice succesiune de arce corespunzătoare elementelor $(x, y), (y, z) \in G_R$ se închide corect, $(x, z) \in G_R$.

Sau putem verifica direct proprietățile de reflexivitate, simetrie și tranzitivitate:

Perechile $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$ fiind în G_R , relația R este reflexivă.

Pentru fiecare pereche $(x, y) \in G_R$, există și perechea $(y, x) \in G_R$: $(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 3) \in G_R$. Deci este o relație simetrică.

Există $x, y, z \in A$ astfel încât $(x, y), (y, z) \in G_R$ doar de forma $(x, x), (x, y)$ și avem $(x, y) \in G_R$ (de exemplu $(1, 1), (1, 2) \in G_R$) sau de forma $(x, y), (y, y) \in G_R$ și evident $(x, y) \in G_R$. Deci este tranzitivă.

Clasele de echivalență sunt $\{1, 2\}$ și $\{3, 4\}$. Ele pot fi numite prin oricare dintre elementele care le alcătuiesc, adică prima clasă este $\hat{1} = \hat{2}$, iar a doua $\hat{3} = \hat{4}$. Alegând ca sistem de reprezentanți $\{1, 3\}$, mulțimea cât este $A/R = \{\hat{1}, \hat{3}\}$.

O relație binară R pe o mulțime A se poate reprezenta sub formă de rețea în care nodurile sunt elementele mulțimii iar între două noduri $a, b \in A$ există un arc orientat de la a la b dacă și numai dacă $(a, b) \in R$. Relația este reflexivă dacă în fiecare nod avem buclă. Este simetrică dacă pentru fiecare arc între două noduri există arc invers și este tranzitivă dacă orice două arce în care vârful unuia coincide cu originea celuilalt se închid formând un triunghi ca la suma vectorilor (pentru arcele (a, b) și (b, c) avem și arcul (a, c)).

Exemplul 1.2.4. Fie $A = \{1, 2, 3, 4\}$ și următoarele relații binare pe A , date prin graficele lor:

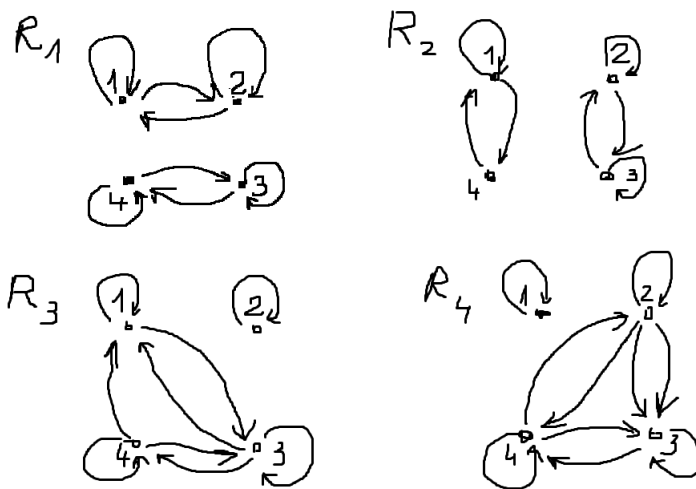
$$G_{R_1} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$$

$$G_{R_2} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$$

$$G_{R_3} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$$

$$G_{R_4} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 2), (4, 3)\}$$

Verificați dacă sunt relații de echivalență pe A , și dacă da, atunci determinați mulțimea factor și un sistem de reprezentanți pentru relația respectivă pe A .



Pentru relația R_1 sunt verificate cele trei proprietăți, deci este o relație de echivalență. Clasele de echivalență sunt $\{1, 2\}$ și $\{3, 4\}$. Ele pot fi numite prin oricare dintre elementele care le alcătuiesc, adică un sistem de reprezentanți pentru R_1 este $\{1, 3\}$. Prima clasă este $\hat{1} = \hat{2}$, iar a doua $\hat{3} = \hat{4}$. Mulțimea cât este $A/R_1 = \{\hat{1}, \hat{3}\}$ și este o partiție a mulțimii $\{1, 2, 3, 4\}$. Remarcăm faptul că sistemul de reprezentanți nu este unic, pentru aceeași relație R_1 un alt posibil sistem de reprezentanți este $S_{R_1} = \{2, 4\}$ sau $\{3, 4\}$ sau $\{1, 4\}$.

Relația R_2 nu este reflexivă, lipsind perechea $(4, 4)$ din G_{R_2} , sau, echivalent, bucla din nodul 4. Nu este nici tranzitivă, deoarece secvența $(4, 1), (1, 4)$ din G_{R_2} nu se închide, $(4, 4) \notin G_{R_2}$. Deci R_2 nu este o relație de echivalență.

Relația R_3 este reflexivă, dar nu este simetrică, deoarece

$(4, 1) \in G_{R_3}$ și $(1, 4) \notin G_{R_3}$. Nu este nici tranzitivă, secvența $(1, 3), (3, 4) \in G_{R_3}$ nu se închide, $(1, 4) \notin G_{R_3}$.

Relația R_4 este o relație de echivalență pe A . Clasele de echivalență sunt $\{1\}$ și $\{2, 3, 4\}$. Ele pot fi numite prin oricare dintre elementele care le alcătuiesc, adică un sistem de reprezentanți pentru R_4 este $\{1, 3\}$ sau $\{1, 2\}$ sau $\{1, 4\}$. Prima clasă este $\hat{1}$, iar a doua $\hat{3} = \hat{4} = \hat{2}$. Mulțimea cât este $A/R_1 = \{\hat{1}, \hat{3}\}$ și este o partiție a mulțimii $\{1, 2, 3, 4\}$, alta decât cea determinată de R_1 .

Observația 1.2.1. *Un exemplu de relație reflexivă și simetrică dar netranzitivă ar fi R_3 fără arcul $(1, 4)$.*

Un exemplu de relație reflexivă și tranzitivă, dar nesimetrică ar fi R_3 fără arcele $(1, 3), (4, 3)$.

Un exemplu de relație simetrică și tranzitivă dar nereflexivă ar fi R_4 fără arcul $(1, 1)$.

Această observație arată că cele trei condiții din definiția relației de echivalență sunt independente.

Exercițiu: Studiați dacă relația R definită pe $A = \{1, 2, 3, 4\}$ prin graficul

$$G_R = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\},$$

este sau nu o relație de echivalență.

Definiția 1.2.2. *Fie A o mulțime nevidă. Numim **partiție** a mulțimii A o familie de submulțimi nevide și disjuncte ale lui A , a căror reuniune este A , adică o submulțime $\{M_i\}_{i \in I}$ a mulțimii părților lui A , $P(A)$, astfel încât:*

- $M_i \neq \Phi, (\forall) i \in I$,
- $M_i \cap M_j = \Phi, (\forall) i \neq j, i, j \in I$,
- $A = \cup_{i \in I} M_i$.

Mulțimea A/R din ultimul exemplu este o partiție a mulțimii $\{1, 2, 3, 4\}$.

Observația 1.2.2. *Pe o mulțime de cardinal patru există 15 partiții posibile (verificați!). Câte partiții există pe o mulțime cu 5 elemente?*

Teorema 1.2.1. *O relație de echivalență pe o mulțime determină o partiție a acesteia și reciproc.*

Demonstrație: Fie $\approx$ o relație de echivalență pe mulțimea A și $A/\approx$ mulțimea cât. Au loc următoarele:

a) $x \in \hat{x}$, $(\forall)x \in A$, deoarece $\approx$ este reflexivă;
 b) $\hat{x} = \hat{y} \Leftrightarrow x \approx y$. Întradevăr, implicația directă are loc deoarece $x \in \hat{x}$, iar cea inversă din definiția clasei de echivalență.

c) $(\forall)x, y \in A$, $\hat{x} \cap \hat{y} = \Phi$ sau $\hat{x} = \hat{y}$. Presupunând că $\hat{x} \cap \hat{y} \neq \Phi$ obținem $x \approx y$ din tranzitivitatea relației $\approx$, deci conform c) cele două clase sunt egale.

d) $A = \cup_{x \in A} \hat{x}$, deoarece fiecare element $x \in A$ aparține clasei sale de echivalență. Reuniunea $A = \cup_{x \in A} \hat{x}$ e scrisă mai clar considerând un sistem de reprezentanți ai claselor de echivalență, adică alegând câte un element din fiecare clasă de echivalență. Fundamentarea teoretică a posibilității acestor alegeri o reprezintă Axioma Alegerii, dar acest fapt depășește cadrulul acestui curs. Notăm $\{x_i\}_{i \in I}$ sistemul de reprezentanți ales, unde $|I|$ este numărul clselor de echivalență. Atunci egalitatea de la d) se scrie $A = \cup_{i \in I} \hat{x}_i$.

Reciproc, dacă $\{M_i\}_{i \in I} \subseteq P(A)$ este o partiție a mulțimii A , atunci relația:

$$x \approx y \Leftrightarrow (\exists)i \in I, x, y \in M_i,$$

este o relație de echivalență pe A (verificarea o lășăm cititorului). Clasele de echivalență ale acestei relații sunt exact elementele partiției date. $\square$

Exemplul 1.2.5. *Relațiile de echivalență care determină pe $A = \{1, 2, 3, 4\}$ următoarele partiții:*

$$\pi_1 = \{\{1, 3\}, \{2\}, \{4\}\}; \quad \pi_2 = \{\{1, 2, 3\}, \{4\}\},$$

sunt $R_1 = (A, A, G_1)$, $R_2 = (A, A, G_2)$, cu

$$G_1 = \{(1, 1), (3, 3), (1, 3), (3, 1), (2, 2), (4, 4)\},$$

$$G_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 4)\},$$

deoarece clasele de echivalență fiind elementele partiției, rezultă că între elementele unei mulțimi din partiție există toate arcele.

Exercițiul 1.2.1. a) Aflați cardinalul mulțimii A și al graficului unei relații de echivalență pe A care determină o partiție în 3 clase de echivalență cu cardinalele 2, 3, respectiv 4.

b) Mulțimea A este partiționată în trei clase de echivalență de o relație de echivalență al cărei grafic are 50 de elemente. Câte elemente are A ?

Rezolvare: a) Ipoteza se poate scrie $A/R = \{M_1, M_2, M_3\}$, $|M_1| = 2$, $|M_2| = 3$, $|M_3| = 4$.

Din definiția partiției, elementele partiției sunt mulțimi disjuncte, iar A este reuniunea lor. Deci $|A| = |M_1| + |M_2| + |M_3| = 9$.

Graficul relației R care a determinat partiția conține toate perechile de elemente din A , situate în aceeași clasă de echivalență (element al partiției). Deci

$$G_R = (M_1 \times M_1) \cup (M_2 \times M_2) \cup (M_3 \times M_3),$$

reuniunile disjunctă. De unde rezultă

$$|G_R| = |M_1|^2 + |M_2|^2 + |M_3|^2 = 4 + 9 + 16 = 29.$$

b) Ipoteza este

$$A/R = \{M_1, M_2, M_3\}, \quad |M_1|^2 + |M_2|^2 + |M_3|^2 = 50.$$

Numerele $|M_1|$, $|M_2|$, $|M_3|$ fiind naturale nenule, căutăm trei pătrate perfecte cu suma 50. Dacă unul dintre ele este

49, suma celorlalte este 1, imposibil. Dacă unul dintre ele este 36, suma celorlalte este 14, imposibil. Dacă unul dintre ele este 25, suma celorlalte două este $25=9+16$, deci o soluție pentru cardinalele celor trei elemente ale partiției este 3, 4, 5. Obținem cardinalul mulțimii A egal cu 12. $\square$

REZUMAT Relațiile reprezintă legături între două mulțimi, mai generale decât funcțiile. Relațiile se pot compune și se pot inversa. O relație binară pe o mulțime se numește relație de echivalență dacă este reflexivă, simetrică și tranzitivă. Orice relație de echivalență determină o partiție și reciproc.

1.3 Temă de control la finalul unității de învățare M1.U1.

1. Fie $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$ și $R = (A, A, G_R)$, $S = (A, B, G_S)$ relațiile date prin
 $G_R = \{(1, 2), (1, 1), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 4)\}$,
 $G_S = \{(1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 5), (4, 2)\}$.
 Scrieți relațiile R^{-1} , S^{-1} , $R \circ R$, $R \circ S$, $S \circ R$, $S \circ S$.
2. O relație pe A se numește circulară dacă $(\forall)x, y, z \in A$ astfel încât xRy și yRz atunci zRx . Demonstrați că o relație reflexivă și circulară este o relație de echivalență.
3. Fie $f : A \rightarrow B$ o funcție surjectivă și $\approx$ o relație binară pe A definită prin

$$x \approx y \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

Demonstrați că $\approx$ este o relație de echivalență ale cărei clase de echivalență sunt $\{f^{-1}(b) \mid b \in B\}$.

Indicații de rezolvare a temei de control:

1) Se folosește Exemplul 1.1.3.

2) Mai trebuie demonstrat că relația este simetrică și tranzitivă. Fie xRy . Din reflexivitate avem și yRy , iar R este circulară, deci yRx . Fie xRy și yRz . Din R circulară rezultă zRx , iar din simetrie obținem xRz .

3) Se verifică după definiție că $\approx$ este relație de echivalență. Clasa de echivalență a unui element conține toate elementele din domeniu care au aceeași imagine cu x , deci este preimaginea elementului $f(x)$: $\hat{x} = f^{-1}(f(x))$. Funcția fiind surjectivă, orice $b \in B$ este imaginea unui element din A , deci $f^{-1}(b)$ este clasa de echivalență a elementului a .

Capitolul 2

M1.U2. Monoid. Monoidul liber generat de o mulțime

U2.0 Obiectivele unității de învățare

Începând cu a doua unitate de învățare demarăm studiul structurilor algebrice. Se introduce noțiunea de monoid și se precizează reguli de calcul și proprietăți ale monoizilor. A doua parte a acestei unități de învățare este dedicată unui caz particular de monoid, și anume *Monoidul liber generat de o mulțime*. Acest monoid, cunoscut și ca monoidul de cuvinte peste un alfabet este absolut necesar pregătirii unui informatician.

La sfârșitul acestei unități de învățare cursanții trebuie să fie capabili să recunoască structura algebrică de monoid și să efectueze calcule respectând regulile de calcul învățate. Vor putea lucra în monoidul liber generat de o mulțime.

Estimăm parcurgerea acestei unități de învățare în 2 ore.

2.1 Monoid

Fie A o mulțime nevidă. O funcție $\cdot : A \times A \rightarrow A$ se numește *lege de compoziție binară* pe A .

Fie o lege de compoziție ” $\cdot$ ” pe mulțimea A . Unei perechi $(x, y) \in A \times A$ îi corespunde un element notat $x \cdot y \in A$.

Definiția 2.1.1. *Legea de compoziție $\cdot$ pe mulțimea A se numește:*

- a) **asociativă** dacă $\forall x, y, z \in A$ are loc $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
- b) **comutativă** dacă $\forall x, y \in A$ are loc $x \cdot y = y \cdot x$.
- c) **cu element neutru** dacă

$$\exists e \in A, \quad \forall x \in A, \quad x \cdot e = e \cdot x = x.$$

Definiția 2.1.2. *O mulțime A dotată cu o lege de compoziție asociativă se numește semigrup.*

O submulțime $A' \subset A$ spunem că este parte stabilă în raport cu ” $\cdot$ ” dacă

$$\forall x, y \in A', \quad x \cdot y \in A'.$$

De multe ori legea de compoziție se notează aditiv, ” $+$ ”. Vom prefera notația multiplicativă, rămânând ca cititorul să transpună toate noțiunile ce vor fi introduse și în notație aditivă.

Propoziția 2.1.1. *Dacă legea de compoziție ” $\cdot$ ” pe A admite element neutru, atunci acesta este unic.*

Demonstrație: Fie e și e' două elemente din A cu proprietatea că $(\forall) x \in A$ are loc $x \cdot e = e \cdot x = x$ și $x \cdot e' = e' \cdot x = x$. Pentru $x = e'$ în primul șir de egalități și $x = e$ în al doilea, rezultă $e' = e' \cdot e = e$, deci elementul neutru este unic. $\square$

În cazul notației aditive, elementul neutru (dacă există) îl notăm 0 și îl mai numim *elementul nul /zero*. În notație multiplicativă, elementul neutru se notează 1 și se mai numește *elementul unu/unitate*. În general, elementul neutru se notează cu e .

Definiția 2.1.3. *O mulțime A pe care s-a dat o lege de compoziție asociativă și cu element neutru se numește **monoid**.*

Exemplul 2.1.1. a) *Mulțimile de numere: naturale, întregi, raționale, reale, sunt monoizi în raport cu adunarea, respectiv cu înmulțirea uzuale definite pe acestea.*

b) *Data fiind o mulțime nevidă, mulțimea A^A a tuturor funcțiilor definite pe A cu valori în A este monoid în raport cu compunerea funcțiilor. Elementul neutru este aici funcția identică 1_A .*

Fie $(A, \cdot)$ un monoid și e elementul său neutru.

Definiția 2.1.4. *Un element $x \in A$ se numește simetrizabil dacă există un element $x' \in A$ astfel încât*

$$x \cdot x' = x' \cdot x = e.$$

Elementul x' din definiția anterioară se numește în general *simetricul lui x* . În cazul notației aditive, simetricul lui x (dacă există) se mai numește *opusul lui x* și se notează $-x$. În notație multiplicativă, simetricul lui x (dacă există) se mai numește *inversul lui x* și se notează x^{-1} .

Mulțimea elementelor simetrizabile ale monoidului A se notează $U(A)$.

Exemplul 2.1.2. a) *În monoidul $(\mathbb{N}, +)$ singurul element simetrizabil este 0, pe când în monoizii $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, toate elementele sunt simetrizabile, opusul unui element x fiind numărul $-x$.*

b) *În monoidul $(\mathbb{N}, \cdot)$ singurul element simetrizabil este 1, în monoidul $(\mathbb{Z}, \cdot)$ singurele elemente simetrizabile sunt $-1, 1$, pe când în monoizii $(\mathbb{Q}, \cdot)$, $(\mathbb{R}, \cdot)$, toate elementele diferite de zero sunt simetrizabile, inversul unui element nenul x fiind numărul $\frac{1}{x}$.*

c) *În monoidul $(A^A, \circ)$ elementele simetrizabile sunt funcțiile bijective, știut fiind faptul că orice funcție bijectivă este inversabilă și reciproc. Mulțimea $U(A^A)$ se notează $S(A)$ și se numește mulțimea permutărilor mulțimii A .*

Propoziția 2.1.2. *Fie $(A, \cdot)$ un monoid. Dacă $x \in A$ este simetrizabil, atunci simetricul său este unic.*

Demonstrație: Fie x' și x'' două elemente din monoidul $(A, \cdot)$ cu proprietatea că

$$x \cdot x' = x' \cdot x = e, \quad x \cdot x'' = x'' \cdot x = e.$$

Înmulțind primul șir de egalități la stânga cu x'' și al doilea la dreapta cu x' , avem

$$x'' = x'' \cdot x \cdot x' = x',$$

deci simetricul, dacă există, este unic. □

Fie $(A, \cdot)$ un monoid și n un întreg pozitiv. Notăm

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_n \in A.$$

În notație aditivă pentru un monoid $(A, +)$, egalitatea de mai sus se scrie

$$nx = \underbrace{x + x + \dots + x}_n.$$

Au loc următoarele reguli de calcul într-un monoid $(A, \cdot)$ cu elementul neutru e , reguli pe care sugerăm cititorului să le transcrie și pentru un monoid $(A, +)$:

Propoziția 2.1.3. *a) Dacă $x, y \in U(A)$, atunci $x \cdot y \in U(A)$ și $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$.*

b) Dacă $x \in U(A)$, atunci $x^{-1} \in U(A)$ și $(x^{-1})^{-1} = x$.

c) Pentru orice întregi pozitivi n, m și $x \in A$, au loc relațiile:

$$e^n = e, \quad x^n \cdot x^m = x^{n+m}, \quad (x^n)^{-1} = (x^{-1})^n, \quad (x^m)^n = x^{nm}.$$

d) Pentru orice $x, y \in A$ astfel încât $x \cdot y = y \cdot x$, are loc egalitatea

$$(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n.$$

Demonstrație: a) Deoarece $x, y \in U(A)$, există $x^{-1}, y^{-1} \in U(A)$ astfel încât $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e$, $y \cdot y^{-1} = y^{-1} \cdot y = e$. Calculăm

$$(x \cdot y) \cdot (y^{-1} \cdot x^{-1}) = x \cdot (y \cdot y^{-1}) \cdot x^{-1} = x \cdot x^{-1} = e,$$

$$(y^{-1} \cdot x^{-1}) \cdot (x \cdot y) = y^{-1} \cdot (x^{-1} \cdot x) \cdot y = y^{-1} \cdot y = e,$$

deci elementul $x \cdot y$ admite simetricul $y^{-1} \cdot x^{-1}$.

b) x simetrizabil implică existența lui $x^{-1} \in A$ cu proprietatea

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e,$$

ceea ce înseamnă că pentru elementul $x^{-1} \in A$ există x cu proprietatea simetricului. Deci $x^{-1} \in U(A)$ și $(x^{-1})^{-1} = x$.

c) Evident $e^n = e$. Relațiile $x^n \cdot x^m = x^{n+m}$ și $(x^n)^m = x^{nm}$ sunt adevărate din definiția lui x^n . Se arată prin inducție matematică după n că $(x^n)^{-1} = (x^{-1})^n$, $\forall n \in \mathbf{N}$.

d) Din ipoteza $x \cdot y = y \cdot x$ rezultă prin inducție matematică

$$x \cdot y^n = y^n \cdot x, \quad \forall n \in \mathbf{N}^*.$$

Vom demonstra acum prin inducție matematică

$$(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n, \quad \forall n \in \mathbf{N}^*.$$

Pentru $n = 1$ este evident. Presupunem că $(x \cdot y)^k = x^k \cdot y^k$, oricare ar fi $k < n$ și să demonstrăm $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$. Calculăm

$$(x \cdot y)^n = (x \cdot y)^{n-1} \cdot (x \cdot y) = x^{n-1} \cdot (y^{n-1} \cdot x) \cdot y = x^{n-1} \cdot (x \cdot y^{n-1}) \cdot y = x^n \cdot y^n.$$

□

Fie $(A, \cdot)$, $(B, *)$ monoizi, cu elementele neutre e_A , respectiv e_B .

Definiția 2.1.5. O funcție $f : A \rightarrow B$ se numește **morfism de monoizi** dacă verifică:

$$f(x \cdot y) = f(x) * f(y), \quad \forall x, y \in A.$$

Observația 2.1.1. În multe monografii se consideră morfism de monoizi doar acele morfisme care satisfac și condiția $f(e_A) = e_B$, așa numitele morfisme unitare de monoizi.

Test de autoevaluare

1. Dați exemplu de un semigrup care nu este monoid. Dați exemplu de un monoid necomutativ.
2. Fie $A = \{1, 2, 3\}$. Determinați elementul neutru și elementele simetrizabile din monoidul $(A^A, \circ)$.

Indicații de rezolvare:

2) Aplicația se referă la funcții. Se folosește definiția elementului neutru și a elementului inversabil și faptul că funcțiile inversabile sunt cele bijective.

2.2 Monoidul liber generat de o mulțime nevidă

Fie I o mulțime nevidă, cel mult numărabilă, numită *alfabet*. Elementele ei le numim simboluri. Numim *cuvânt în alfabetul I* o secvență finită, ordonată, de elemente din I :

$$\alpha = a_1 a_2 \dots a_n, \quad a_i \in I, \quad i = \overline{1, n}.$$

Am notat cu a_i simbolul de pe poziția i în cuvântul α . Numim lungimea cuvântului α numărul simbolurilor sale. Dacă $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$, atunci notăm $l(\alpha) = n$.

Spunem că două cuvinte $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$ și $\beta = b_1 b_2 \dots b_m$ sunt egale dacă $n = m$ (au aceeași lungime) și $a_i = b_i$, pentru orice $i = \overline{1, n}$.

Fie $L(I)$ mulțimea tuturor cuvintelor cu simboluri din I . Facem convenția că în $L(I)$ există și cuvântul e care nu are niciun simbol, adică $l(e) = 0$.

Pe $L(I)$ definim operația de concatenare (juxtapunere / alăturare), care acționează astfel:

$$\forall \alpha = ' a_1 a_2 \dots a'_n, \quad \beta = ' b_1 b_2 \dots b'_m, \quad \alpha\beta = ' a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b'_m.$$

Ne amintim! Monoidul este o mulțime pe care s-a definit o lege de compoziție internă asociativă și care admite element neutru.

Concatenarea este o lege de compoziție pe $L(I)$, asociativă și care admite elementul neutru e . Prin urmare $(L(I), \cdot)$ este un monoid, numit monoidul liber generat de I . Funcția lungime $l : L(I) \rightarrow \mathbb{N}$, unde $l(\alpha)$ este lungimea cuvântului α , este morfism unitar surjectiv de monoizi.

Fie $\alpha \in L(I)$. Notăm

$$\alpha^0 = e, \quad \alpha^2 = \alpha\alpha, \quad \alpha^n = \alpha\alpha^{n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Dacă $I = \{a\}$, atunci $L(I) = \{\lambda, a, a^2, \dots, a^n, \dots\}$ este un monoid comutativ. Mai mult, în acest caz funcția $f : \mathbb{N} \rightarrow L(I)$, $f(n) = a^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, este bijectivă, fiind inversa funcției lungime definită pe acest monoid.

Dacă $|I| \geq 2$, atunci $(L(I), \cdot)$ este monoid necomutativ. Într-adevăr, dacă există două simboluri diferite $a \neq b$ în I , atunci cuvintele ab și ba sunt diferite. De asemenea, pentru $|I| \geq 2$ funcția lungime este surjectivă dar neinjectivă, cuvintele a și fiind cuvinte diferite deși au aceeași lungime, egală cu 1. Surjectivitatea este evidentă, pentru orice număr natural n există cuvântul a^n , de lungime egală cu n .

Deoarece egalitatea a două cuvinte revine la identificarea simbolurilor, putem afirma că monoidul liber generat de o mulțime este un monoid cu simplificare la stânga, adică

$$\alpha\beta = \alpha\gamma \Leftrightarrow \beta = \gamma.$$

Cuvântul α se numește *prefix* al cuvântului $\alpha\beta$. Regula de mai sus spune că dacă două cuvinte au același prefix, atunci sunt egale dacă stergând prefixul de la ambele, cuvintele rămase sunt egale.

Propoziția 2.2.1. *Fie I o mulțime nevidă și $(L(I), \cdot)$ monoidul liber generat de I . Dacă pentru cuvintele $p, q \in L(I)$ există un număr natural nenul n astfel încât $p^n = q^n$, atunci $p = q$.*

Demonstrație: Pentru $n = 1$ este evident. Pentru $n \geq 2$, din egalitatea $l(p^n) = l(q^n)$ rezultă $n \cdot l(p) = n \cdot l(q)$, deci $l(p) = l(q)$.

Fie $p = a_1 a_2 \dots a_k$ și $q = b_1 b_2 \dots b_k$. Egalitatea din ipoteză se scrie

$$a_1 a_2 \dots a_k p^{n-1} = b_1 b_2 \dots b_k q^{n-1}.$$

Identificând simbolurile, rezultă $a_i = b_i, \forall i = \overline{1, k}$, deci $p = q$. $\square$

Propoziția 2.2.2. *Fie p și q două cuvinte peste alfabetul I , cu proprietatea $pq = qp$. Atunci există $r \in L(I)$ și $n, m \in \mathbb{N}$ astfel încât $p = r^n$, $q = r^m$.*

Demonstrație: Vom face demonstrația prin inducție după lungimea cuvântului pq .

Dacă $l(pq) = 0$, atunci $p = e$ și $q = e$, iar concluzia este adevărată.

Presupunem că pentru orice cuvinte p, q cu $l(pq) < n$ și $pq = qp$, există un cuvânt astfel încât p și q sunt puteri ale sale.

Fie acum cuvintele p, q cu $l(pq) = n$ și $pq = qp$. Fără a restrânge generalitatea, putem presupune $l(p) < l(q)$. Egalitatea $pq = qp$ spune că p este prefix al lui q , deci există $p_1 \in L(I)$ astfel încât $q = pp_1$. Simplificând la dreapta cu p , obținem $pp_1 = p_1p$ și $l(pp_1) < n$. Aplicând ipoteza de inducție, rezultă că există $r \in L(I)$ și numerele naturale m, n astfel încât $p = r^n$, $p_1 = r^m$. Rezultă $q = r^{n+m}$. $\square$

Exemplul 2.2.1. *Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$ astfel încât $p = r^{20}q$, $qr = rq$. Arătați că $q^3 r^{40} = p^2 q$.*

Rezolvare: Din ipoteza $qr = rq$, folosind Propoziția 2.2.2, rezultă că există $\alpha \in L(I)$ și $n, m \in \mathbb{N}$ astfel încât $q = \alpha^n$, $r = \alpha^m$. Atunci au loc egalitățile

$$p = \alpha^{20m+n}, \quad p^2 q = \alpha^{40m+3n}, \quad q^3 r^{40} = \alpha^{3n+40m},$$

$$\text{deci } q^3 r^{40} = p^2 q.$$

Pentru a înțelege următoarea proprietate invităm cititorul să urmărească două exemple de raționament legat de egalitate de cuvinte și identificare de simboluri.

Exemplul 2.2.2. Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$ astfel încât $pq^2 = r^2p$, $l(p) = 8$, $l(r) = 3$. Atunci $pq = rp$.

Într-adevăr, din egalitatea de cuvinte de mai sus rezultă mai întâi că $l(pq^2) = l(r^2p)$, deci $l(q) = l(r)$, apoi, prin inducție matematică, $pq^{2^m} = r^{2^m}p$, pentru orice număr natural m .

Evaluăm apoi egalitatea $pq^2 = r^2p$ din punct de vedere al lungimilor: $l(p) = 8$ este mai mic decât $l(r^2) = 6$. Considerăm egalitatea $pq^4 = r^4p$, de unde, din $l(p) < l(r^4)$, rezultă că p este un prefix de lungime 8 al cuvântului r^4 . Adică p este format din primele 8 simboluri din cele 12 ale lui r^4 . Deoarece $l(r) = 3$ putem scrie $r = a_1a_2a_3$ și obținem $p = r^2a_1a_2$.

Înlocuind expresia obținută pentru p în relația $pq^4 = rp$ putem calcula:

$$\begin{aligned} r^2a_1a_2q^4 &= r^4r^2a_1a_2 \Rightarrow a_1a_2q^4 = (a_1a_2a_3)^4a_1a_2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow a_1a_2q^4 = a_1a_2a_3(a_1a_2a_3)^3a_1a_2, \end{aligned}$$

care implică $q^4 = (a_3a_1a_2)^4$, deci, conform Propoziției 2.2.1, $q = a_3a_1a_2$. Am obținut astfel

$$pq = r^2a_1a_2a_3a_1a_2 = r^3a_1a_2 = rp.$$

Exercițiul 2.2.1. Fie I un alfabet și $a, b, c \in I$, $p \in L(I)$ astfel încât $l(p) = 34$ și $pab^2c = c^2abp$. Determinați al 19-lea simbol al cuvântului p .

Rezolvare: Notând $q = ab^2c$ și $r = c^2ab$, relația din enunț este $pq = rp$ și evaluând lungimea cuvintelor pq , rp observăm că $l(pq) = l(p) + l(q) = 34 + 4 = 38$, $l(rp) = l(r) + l(p) = 4 + 34 = 38$, deci este posibil să existe un p cu cerințele din ipoteză.

Identificând simbolurile din egalitatea dată, de la stânga la dreapta, observăm că primele 4 simboluri din p sunt simbolurile lui r , deci r este un prefix al lui p , dar în continuare nu mai pot identifica simboluri din p . Vom concatena relația dată $pq = rp$, cu q și obținem $pq^2 = rpq = rrp = r^2p$.

Putem acum identifica primele 8 simboluri din p ca fiind r^2 , ceea ce nu este suficient deoarece $l(p) = 34$. Concatenăm din nou cu q și avem $pq^3 = r^2pq = r^3p$.

De fapt relația inițială $pq = rp$ conduce prin inducție la $pq^n = r^n p$, pentru oricare $n \in \mathbb{N}$. Ne interesează identificarea simbolurilor lui p prin cele ale lui r , acesta fiind cunoscut ($r = c^2ab$). Există un $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $l(p) < l(r^n)$, deci $n \cdot 4 > 34$. Cel mai mic n cu această proprietate este $\lceil \frac{34}{4} \rceil + 1 = 9$.

Așadar concatenăm până la $pq^9 = r^9p$ și, deoarece p are 34 de simboluri iar r^9 are 36, putem identifica p ca fiind prefixul de lungime 34 al lui r^9 . Deoarece $l(r) = 4$, obținem $p = r^8 a_1 a_2$, unde a_1, a_2 sunt primele 2 simboluri din r (din al 9-lea r).

Deci $p = (c^2ab)^8 c^2$, de unde vedem că al 19-lea simbol din $p = (ccab)^4 ccab(ccab)^3 cc$ este a .

Propoziția 2.2.3. *Dacă p, q, r sunt cuvinte peste alfabetul I pentru care există un număr natural nenul k astfel încât $pq^k = r^k p$, atunci pentru orice număr natural n are loc egalitatea $pq^n = r^n p$.*

Demonstrație: Pentru $n = 0$, este adevărat. Dacă demonstrăm pentru $n = 1$, adică $pq = rp$, atunci prin inducție matematică se demonstrează pentru orice n . Într-adevăr, presupunând că $pq^i = r^i p$, concatenăm la dreapta cu q , deci $pq^{i+1} = r^i pq$, iar din $pq = rp$ rezultă $pq^{i+1} = r^i rp$, adică $pq^{i+1} = r^{i+1} p$. Conform principiului inducției matematice $pq^n = r^n p$ pentru orice număr natural n .

A rămas să demonstrăm $pq = rp$. Din ipoteză, există $k \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $pq^k = r^k p$. Dacă $k = 1$, am terminat. Dacă $k \geq 2$, prin inducție matematică rezultă $pq^{km} = r^{km} p$, pentru orice $m \in \mathbb{N}^*$.

Egalitatea cuvintelor $pq^k = r^k p$ conduce la faptul că au aceeași lungime și aceleași simboluri, în aceeași ordine. Primul fapt $l(pq^k) = l(r^k p)$ implică $l(p) + kl(q) = kl(r) + l(p)$, deci cuvintele q și r au aceeași lungime. Pentru a folosi identitatea simbolurilor, vom compara lungimea lui p cu lungimea lui r^k .

Dacă $l(p) \leq l(r^k)$, atunci p este prefix de lungime $l(p)$ al cuvântului r^k .

Dacă $l(p) < l(r^k)$, atunci există un număr natural m pentru care $l(p) < l(r^{mk})$. Îl alegem pe cel mai mic cu această proprietate. Mai exact, acest număr este $\left\lceil \frac{l(p)}{kl(r)} \right\rceil + 1$. Considerăm egalitatea $pq^{km} = r^{km} p$, de unde rezultă că p este prefix al cuvântului r^{mk} , adică este de forma $p = r^s r_1$, unde am scris $r = r_1 r_2$ pentru a exprima acel prefix al cuvântului r care intră în componența lui p , după eventuale s expresii întregi ale lui r . Avem $s = \left\lceil \frac{l(p)}{l(r)} \right\rceil$, iar r_1 este prefixul de lungime $l(p) - sl(r)$ al lui r .

Revenind în egalitatea $pq^{km} = r^{km} p$ cu forma $p = r^s r_1$, obținem succesiv

$$\begin{aligned} r^s r_1 q^{km} &= r^{mk+s} r_1 \Rightarrow r_1 q^{km} = r^{km} r_1 \Rightarrow r_1 q^{km} = r_1 r_2 r^{km-1} r_1 \Rightarrow \\ q^{km} &= r_2 (r_1 r_2)^{km-1} r_1 \Rightarrow q^{km} = (r_2 r_1)^{km}. \end{aligned}$$

Folosind Propoziția 2.2.1, rezultă $q = r_2 r_1$.

Calculăm $pq = r^s r_1 r_2 r_1 = r^{s+1} r_1$ și $rp = r r^s r_1 = r^{s+1} r_1$, de unde obținem $pq = rp$. $\square$

Exercițiu: Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$ astfel încât $pq^3 = r^3 p$, $l(p) = 53$, $l(r) = 4$. Arătați că $pq = rp$.

REZUMAT Monoidul este o mulțime pe care s-a definit o lege de compoziție internă asociativă și care admite element neutru. Un exemplu important pentru informatică este monoidul de cuvinte peste un alfabet, numit și monoidul liber generat de o mulțime. Operația din acest monoid este concatenarea, iar elementul neutru este cuvântul vid. Este un monoid cu simplificare la stânga și are

câteva proprietăți care trebuie reținute, Propozițiile 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.

2.3 Temă de control la finalul unității de învățare M1.U2.

1. Fie $A = \{a, b, c, d\}$. Scrieți toate cuvintele de lungime doi. formate cu simbolurile alfabetului A . Câte cuvinte de lungime n există? Dacă $p = aab$ și $q = aba$, comparați cuvintele p^2a cu aq^2 .
2. Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$ astfel încât $pq^4 = r^4p$, $l(p) = 37$, $l(r) = 3$. Arătați că $pq = rp$ pentru orice număr natural n .
3. Fie I un alfabet și $a, b, c \in I$, $p \in L(I)$ astfel încât $pabc = cabp$. Determinați p știind că $l(p) = 10$. Câte dintre simbolurile a, b, c sunt distincte?

Indicații de rezolvare a temei de control:

1) Numărul de cuvinte de lungime n este egal cu numărul de funcții definită pe o mulțime cu n elemente (simbolurile cuvântului) cu valori în A . Se scriu simbolurile fiecărui cuvint.

2), 3) Folosim Exemplul 2.2.2.

Capitolul 3

M1.U3. Grupuri

U3.0 Obiectivele unității de învățare

Unitatea de învățare intitulată Grupuri prezintă structura algebrică de grup și proprietăți ale sale ca și ale morfismelor de grupuri. Noțiunile, cunoscute din ultima clasă de liceu sunt tratate la nivel teoretic mai ridicat și completate. Apar și elemente teoretice noi. Studiul subgrupurilor și al partiției unui grup determinate pe de un subgrup al său permit demonstrarea unei teoreme importante, Teorema lui Lagrange.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții trebuie să recunoască structura algebrică de grup și să efectueze calcule respectând regulile de calcul învățate. Vor putea lucra cu morfisme de grupuri, să determine nucleul și imaginea unui morfism de grupuri. Vor ști să verifice dacă o submulțime a unui grup este subgrup și să scrie clasele laterale determinate de acesta, în cazul grupurilor finite.

Estimăm parcurgerea acestei unități de învățare în 4 ore.

3.1 Grupuri

Definiția 3.1.1. *Un monoid $(G, \cdot)$ în care orice element este simetrizabil se numește **grup**. Dacă legea $\cdot$ este comutativă, atunci grupul se numește **comutativ** sau **abelian**.*

Din definiție rezultă că pentru un grup $(G, \cdot)$, $U(G) = G$.

Ținând cont de Propoziția 2.1.3 a), avem:

Propoziția 3.1.1. *Dacă $(A, \cdot)$ este monoid, atunci $(U(A), \cdot)$ este grup.*

Exemplul 3.1.1. *Din Exemplul 2.1.2 c) și Propoziția anterioară rezultă că mulțimea permutărilor unei mulțimi A nevide este grup în raport cu compunerea funcțiilor.*

Grupul $(S(A), \circ)$ se numește grupul permutărilor mulțimii A . În general, grupurile de permutări sunt necomutative.

Alte exemple de grupuri sunt:

Exemplul 3.1.2. *a) $(\mathbf{Z}, +)$, $(\mathbf{Q}, +)$, $(\mathbf{R}, +)$, $(\mathbf{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbf{R}^*, \cdot)$, sunt grupuri abeliene.*

*b) Fie două grupuri $(G, +)$ și $(G', *)$. Produsul cartezian $G \times G'$ este grup în raport cu operația*

$$(x, x')(y, y') = (x + y, x' * y'),$$

numit produsul direct al grupurilor G și G' .

c) Pe mulțimea claselor de resturi modulo n , $\mathbb{Z}_n$ se definesc două legi de compoziție:

$$+ : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \hat{k} + \hat{l} = \widehat{k + l},$$

$$\cdot : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad \hat{k} \cdot \hat{l} = \widehat{k \cdot l},$$

$\forall \hat{k}, \hat{l} \in \mathbb{Z}_n$, numite adunarea, respectiv înmulțirea claselor de echivalență modulo n .

Fiind calcule în clase de resturi, putem spune că rezultatul operației de adunare (înmulțire) a două clase de resturi modulo n , $\hat{k}$ și $\hat{l}$, este clasa restului împărțirii sumei $k+l$ (produsului $k \cdot l$) prin n . De exemplu, în $\mathbb{Z}_8$, $\hat{3} + \hat{7} = \hat{2}$ și $\hat{6} \cdot \hat{4} = \hat{0}$, deoarece 2 este restul împărțirii numărului $3 + 7 = 10$ prin 8, respectiv 0 este restul împărțirii numărului $6 \cdot 4 = 24$ prin 8.

În raport cu prima operație $\mathbb{Z}_n$ este grup abelian de ordin n cu elementul neutru $\hat{0}$, opusul unei clase $\hat{k}$ fiind $\widehat{n-k}$. Deci $(\mathbb{Z}_n, +)$ este grup abelian.

În raport cu înmulțirea, $\mathbb{Z}_n$ este monoid comutativ cu elementul neutru $\hat{1}$ și doar în anumite situații particulare $\mathbb{Z}_n^* = \mathbb{Z}_n - \{\hat{0}\}$ este grup. Elementele inversabile în monoidul claselor de resturi modulo n , $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$, sunt $\hat{x} \in \mathbb{Z}_n$, cu $(x, n) = 1$. Conform Propoziției 3.1.1, mulțimea

$$U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (x, n) = 1\}$$

este grup abelian.

Într-un grup $(G, \cdot)$ au loc următoarele reguli de calcul, în plus față de cele din Propoziția 2.1.3.

Propoziția 3.1.2. Fie $(G, \cdot)$ grup și $a, b \in G$. Ecuațiile

$$a \cdot x = b, \quad x \cdot a = b, \tag{3.1.1}$$

au soluție unică, $x_1 = a^{-1} \cdot b$, respectiv $x_2 = b \cdot a^{-1}$.

Demonstrație: Într-adevăr, x_1 verifică prima ecuație. Orice altă soluție x a ecuației se poate determina prin compunerea egalității $a \cdot x = b$ cu a^{-1} , la stânga. Rezultă $x = x_1$. Analog pentru a doua ecuație. $\square$

Exemplul 3.1.3. a) În grupul $(\mathbb{Z}_{12}, +)$, ecuația $x + \hat{5} = \hat{2}$ are soluția unică $x = \hat{2} + (-\hat{5}) = \hat{2} + \hat{7} = \hat{9}$.

b) În grupul $(U(\mathbb{Z}_9), \cdot)$, unde $U(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{8}\}$, ecuația $\hat{4} \cdot x = \hat{5}$ are soluție unică $x = \hat{4}^{-1} \cdot \hat{5} = \hat{7} \cdot \hat{5} = \hat{8}$.

Test de autoevaluare

1. Fie $(M, \cdot)$ un monoid. Demonstrați că dacă un element este simetrizabil, atunci simetricul său este unic.
2. Dați exemple de trei grupuri finite comutative și două grupuri finite necomutative.

Indicații de rezolvare:

A se revedea rezultatele teoretice din primul paragraf al Unității de învățare 3 și exemplele din paragraful anterior.

3.2 Morfisme de grupuri

Definiția 3.2.1. Fie $(G, \cdot)$, $(G', *)$ grupuri. Funcția $f : G \rightarrow G'$ se numește **morfism de grupuri** dacă verifică

$$f(x \cdot y) = f(x) * f(y), \quad \forall x, y \in G.$$

Observația 3.2.1. Deoarece orice grup este monoid, putem spune că funcția f din Definiția de mai sus este morfism de grupuri dacă este morfism de monoizi. De multe ori, când vorbim despre morfisme de monoizi/grupuri, se folosește notația

$$f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *).$$

Propoziția 3.2.1. Dacă $f : (A, \cdot) \rightarrow (B, *)$ este un morfism de grupuri, atunci au loc relațiile:

- a) $f(e_A) = e_B$;
- b) $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$, $\forall x \in A$;
- c) $f(x^k) = (f(x))^k$, $\forall x \in A$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, unde

$$x^k = \begin{cases} \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_k, & k > 0 \\ e, & k = 0 \\ \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdot \dots \cdot x^{-1}}_{-k}, & k < 0, \end{cases}$$

Demonstrație: a) Funcția f fiind morfism de grupuri, are loc

$$f(x \cdot y) = f(x) * f(y), \quad \forall x, y \in A.$$

Scrisiind relația anterioară pentru $x = y = e_A$, obținem în grupul B ecuația $f(e_A) * f(e_A) = f(e_A)$. Evident are loc egalitatea $f(e_A) * e_B = f(e_A)$. Din Propoziția 3.1.2 rezultă că ecuația $f(e_A) * y = f(e_A)$ are soluție unică. deci aceasta este $y = f(e_A) = e_B$.

b) Fie $x \in A$. Conform punctului anterior, $e_B = f(e_A) = f(x \cdot x^{-1})$, deci $f(x) * f(x^{-1}) = e_B$. În grupul $(B, *)$ ecuația $f(x) * y = e_B$ are soluția unică $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$.

c) Se arată prin inducție matematică pentru orice $n \in \mathbb{N}$, apoi se folosește punctul b). $\square$

Remarcăm faptul că dacă codomeniul este un grup în notație aditivă, atunci simetricul elementului $f(x)$ din Propoziția anterioară este notat $-f(x)$, iar afirmația b) devine $f(x^{-1}) = -f(x)$, $\forall x \in A$.

Exemplul 3.2.1. a) Pentru orice grup, funcția identică este morfism de grupuri.

b) Fie alfabetul $I = \{a\}$ și $(L(I), \cdot)$ monoidul liber generat de acesta. Funcția

$$f : \mathbb{N} \rightarrow L(I), \quad f(n) = a^n, \quad (\forall) n \in \mathbb{N},$$

este morfism de monoizi: $(\mathbb{N}, +)$, $(L(I), \cdot)$.

c) Oricare ar fi grupul $(G, \cdot)$, funcția $f : \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{G}$, definită prin $f(k) = x^k$, $\forall k \in \mathbb{Z}$, este morfism între grupurile $(\mathbf{Z}, +)$, $(G, \cdot)$ (verificați!).

Propoziția 3.2.2. Prin compunerea a două morfisme de grupuri (monoizi) obținem un morfism de grupuri (monoizi).

Demonstrație: Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ și $g : (G', *) \rightarrow (G'', \bullet)$ morfisme de grupuri. Fie $x, y \in G$, arbitrar alese.

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x \cdot y) &= g(f(x \cdot y)) = g(f(x) * f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y)) = \\ &= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y). \end{aligned}$$

$\square$

Definiția 3.2.2. Un morfism de grupuri (monoizi) $f : G \rightarrow G'$ se numește **izomorfism** dacă există un morfism de grupuri $g : G' \rightarrow G$ astfel încât $g \circ f = \mathbf{1}_G$ și $f \circ g = \mathbf{1}_{G'}$.

Propoziția 3.2.3. Orice morfism bijectiv de grupuri (monoizi) este izomorfism și reciproc.

Demonstrație: Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ un morfism bijectiv de grupuri. Fiind o funcție bijectivă, rezultă că există inversa funcției f , funcția $f^{-1} : G' \rightarrow G$, astfel încât $f \circ f^{-1} = \mathbf{1}_{G'}$, $f^{-1} \circ f = \mathbf{1}_G$. Rămâne să arătăm că f^{-1} este morfism de grupuri.

Fie $y_1, y_2 \in G'$, arbitrar aleși. Din surjectivitatea lui f , există $x_1, x_2 \in G$ astfel încât $y_1 = f(x_1)$ și $y_2 = f(x_2)$.

$$\begin{aligned} f^{-1}(y_1 * y_2) &= f^{-1}(f(x_1) * f(x_2)) = f^{-1}(f(x_1 \cdot x_2)) = (f^{-1} \circ f)(x_1 \cdot x_2) = \\ &= x_1 \cdot x_2 = f^{-1}(y_1) \cdot f^{-1}(y_2), \end{aligned}$$

deci f^{-1} este morfism de grupuri. Rezultă că f este izomorfism de grupuri.

Implicația inversă rezultă dintr-un raționament analog. $\square$

Ne amintim! Preimagea unei submulțimi B' a codomeiniului unei funcții $f : A \rightarrow B$ este

$$f^{-1}(B') = \{x \in A \mid f(x) \in B'\}.$$

Dacă $B' = \{y\} \subseteq B$, atunci preimagea elementului y prin f este

$$f^{-1}(y) = \{x \in A \mid f(x) = y\}.$$

Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ un morfism de grupuri.

Definiția 3.2.3. Preimagea elementului neutru $e_{G'}$ prin morfismul f se numește **nucleul** morfismului f și se notează $\text{Ker}(f)$.

Din definiția anterioară rezultă

$$\text{Ker}(f) = \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\},$$

deci nucleul morfismului f conține toate elementele domeniului G care prin morfismul f sunt asociate elementului neutru din G' . Mai mult, Propoziția 3.2.1 ne asigură că $e_G \in \text{Ker}(f)$, deci nucleul unui morfism este nevid.

Propoziția 3.2.4. *Următoarele afirmații sunt echivalente:*

- a) *Morfismul de grupuri $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ este injectiv.*
- b) *Nucleul morfismului f conține doar elementul neutru din G , adică*

$$\text{Ker}(f) = \{e_G\}.$$

Demonstrație: "a) $\Rightarrow$ b)": Fie $x \in \text{Ker}(f)$, arbitrar ales. Rezultă

$$f(x) = e_{G'} = f(e_G),$$

ultima egalitate fiind conform a) din Propoziția 3.2.1. Dar f este funcție injectivă, deci $x = e_G$, de unde $\text{Ker}(f) = \{e_G\}$.

"b) $\Rightarrow$ a)": Fie $x, y \in G$ astfel încât $f(x) = f(y)$. Egalitatea aceasta poate fi prelucrată în grupul G' astfel:

$$\begin{aligned} f(x) * (f(y))^{-1} &= e_{G'} \Rightarrow f(x) * f(y^{-1}) = e_{G'} \Rightarrow f(x \cdot y^{-1}) = e_{G'} \\ &\Rightarrow x \cdot y^{-1} \in \text{Ker}(f) = \{e_G\} \Rightarrow x \cdot y^{-1} = e_G \Rightarrow x = y, \end{aligned}$$

ținând cont de proprietățile morfismelor de grupuri. Rezultă f injectiv. $\square$

Propoziția 3.2.5. *Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ un morfism de grupuri. Pentru un $y \in G'$, mulțimea soluțiilor ecuației $f(x) = y$ este vidă dacă $y \notin \text{Im}(f)$ și este cardinal echivalentă cu $\text{Ker}(f)$, dacă $y \in \text{Im}(f)$.*

Demonstrație: Dacă $y \notin \text{Im}(f)$, atunci oricare ar fi $x \in G$, $f(x) \neq y$. Mulțimea soluțiilor este vidă.

Dacă $y \in \text{Im}(f)$, atunci există $x_0 \in G$, astfel încât $y = f(x_0)$. Pentru orice $x \in \text{Ker}(f)$, are loc egalitatea

$$f(x_0 \cdot x) = f(x_0) * f(x) = y * e_{G'} = y,$$

adică $x_0 \cdot x$ este de asemenea soluție.

Cum într-un grup $x_0 \cdot x_1 \neq x_0 \cdot x_2$ dacă $x_1 \neq x_2$, obținem că numărul soluțiilor este mai mare sau egal cu cardinalul nucleului.

Fie acum x o soluție diferită de x_0 a ecuației date.

Din $f(x) = f(x_0)$, rezultă că $f(x_0 \cdot x^{-1}) = e_{G'}$, deci $x_0 \cdot x^{-1} \in \text{Ker}(f)$. Prin urmare numărul soluțiilor este mai mic sau egal cu cardinalul nucleului.

Rezultă în final cardinalul mulțimii soluțiilor egal cu $|\text{Ker}(f)|$. $\square$

Exemplul 3.2.2. Determinați pentru ce valori

$$a \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 14\},$$

funcția

$$f : \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_{15},$$

este corect definită prin $f(\hat{x}) = [a \cdot x]$, $\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12}$, unde am notat $[x]$ clasa de resturi modulo 15 a numărului întreg x , iar cu $\hat{x}$ clasa de resturi modulo 12 a lui x . Pentru oricare dintre valorile determinate, arătați că f este morfism de grupuri, $(\mathbb{Z}_{12}, +)$, $(\mathbb{Z}_{15}, +)$. Determinați nucleul și imaginea morfismului f pentru $a = 5$. Câte soluții are ecuația $f(x) = [10]$?

Rezolvare: Condiția pentru ca f să fie corect definită este să respecte definiția funcției, adică fiecărui element din domeniu să îi corespundă un element și numai unul în codomeniu. Ne punem această problemă aici, deoarece elementele domeniului sunt clase de echivalență, care pot fi exprimate prin diferiți reprezentanți. De exemplu, clasa de echivalență $\hat{4} \in \mathbb{Z}_{12}$ poate fi exprimată și prin numerele

întregi 16 sau 28, deoarece diferența lor este multiplu de 12. Mai exact, $\hat{x} = \hat{y}$ în $\mathbb{Z}_{12}$ dacă și numai dacă $x - y$ este multiplu de 12. Pentru ca f să fie funcție, trebuie ca, pentru orice $\hat{x} = \hat{y}$ în $\mathbb{Z}_{12}$, să aibă loc și $f(\hat{x}) = f(\hat{y})$, adică $[ax] = [ay]$ în $\mathbb{Z}_{15}$. Condiția este deci $15|a \cdot (x - y)$, pentru orice $x - y = 12k$, $k \in \mathbb{Z}$. Se impune a divizibil cu 5, deci $a \in \{0, 5, 10\}$.

Pentru oricare $a \in \{0, 5, 10\}$, are loc

$$\begin{aligned} f(\hat{x} + \hat{y}) &= f(x + y) = [a \cdot (x + y)] = [a \cdot x + a \cdot y] = \\ &= [a \cdot x] + [a \cdot y] = f(\hat{x}) + f(\hat{y}), \end{aligned}$$

oricare ar fi $\hat{x}, \hat{y} \in \mathbb{Z}_{12}$, deci f este morfism de grupuri. Deci pentru toate cele 3 valori ale lui a , f este morfism de grupuri.

În cazul $a = 5$, legea morfismului f este $f(\hat{x}) = [5x]$, $\forall \hat{x} \in \mathbb{Z}_{12}$. Nucleul acestui morfism este

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12} \mid f(\hat{x}) = [0]\} = \\ &= \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12} \mid [5 \cdot x] = [0]\} = \\ &= \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12} \mid 15 \mid 5 \cdot x\} = \\ &= \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{6}, \hat{9}\}, \end{aligned}$$

iar imaginea sa este

$$\text{Im}(f) = \{[y] \in \mathbb{Z}_{15} \mid \exists \hat{x} \in \mathbb{Z}_{12}, [y] = f(\hat{x})\}.$$

Ținând cont că $f(\hat{x}) = [0]$ pentru orice x multiplu de 3, rezultă $f(\hat{x}) = [5]$ pentru $x = 3k + 1$ și $f(\hat{x}) = [10]$ pentru $x = 3k + 2$. Obținem $\text{Im}(f) = \{[0], [5], [10]\}$.

Pentru ultima cerință, deoarece $[10] \in \text{Im}(f)$, putem spune că mulțimea soluțiilor ecuației nu este vidă. Folosind Propoziția anterioară, răspunsul este "ecuația are 4 soluții".

Fără a utiliza rezultatul teoretic folosit anterior, am putea observa, din studiul imaginii morfismului f , că valoarea $[10]$ se obține pentru argumentele $\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12}$ de forma $x = 3k + 2$, adică mulțimea soluțiilor este $\{\hat{2}, \hat{5}, \hat{8}, \hat{11}\}$.

Exercițiu: Câte soluții are ecuația $f(\hat{x}) = [4]$, unde $f : (\mathbb{Z}_{10}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_{15}, +)$ este morfismul de grupuri definit prin $f(\hat{x}) = [3x]$? Dar ecuația $f(\hat{x}) = [9]$?

Definiția 3.2.4. Fie $(G, \cdot)$ un grup. Cardinalul mulțimii G se numește **ordinul** grupului.

Dacă grupul este finit, legea de compoziție se poate prezenta prin tabla operației. Cele mai simple exemple de grupuri finite sunt grupurile aditive ale claselor de resturi modulo n , $\forall n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$.

Exemplul 3.2.3. a) Vom exemplifica tabla operației de adunare pentru $(\mathbb{Z}_n, +)$, unde $n = 2$ și $n = 3$:

+	$\hat{0}$	$\hat{1}$
$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$
$\hat{1}$	$\hat{1}$	$\hat{0}$

+	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$
$\hat{0}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$
$\hat{1}$	$\hat{1}$	$\hat{2}$	$\hat{0}$
$\hat{2}$	$\hat{2}$	$\hat{0}$	$\hat{1}$

Test de autoevaluare

1. Se consideră mulțimea de funcții $K = \{f_0, f_1, f_2, f_3\}$, cu

$$f_i : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad (\forall) i \in \{0, 1, 2, 3\},$$

$f_0(x, y) = (x, y)$, $f_1(x, y) = (x, -y)$, $f_2(x, y) = (-x, y)$, $f_3(x, y) = (-x, -y)$,
 $(\forall)(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Întocmiți tabla operației de compunere pe K .

2. Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ un morfism de grupuri. Ce înțelegeți prin nucleul său, $\text{Ker}(f)$? Poate fi $\text{Ker}(f)$ mulțimea vidă? De ce? Demonstrați că f este injectiv dacă și numai dacă nucleul are un singur element.

3. Fie n cel mai mare număr prim pentru care

$f : (\mathbb{Z}_{20}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +)$, $f(\hat{x}) = [2x]$, $(\forall)\hat{x} \in \mathbb{Z}_{20}$ este morfism de grupuri. Determinați $Ker(f)$, $Im(f)$ și soluțiile ecuației $f(\hat{x}) = [2]$. Am notat cu $[y]$ clasa de resturi modulo n a întregului y .

Indicații de rezolvare:

1) Se folosește definiția compunerii de funcții și se obține

$\circ$	f_0	f_1	f_2	f_3
f_0	f_0	f_1	f_2	f_3
f_1	f_1	f_0	f_3	f_2
f_2	f_2	f_3	f_0	f_1
f_3	f_3	f_2	f_1	f_0

2) A se revedea definiția nucleului și proprietățile acestuia.

3) Condiția ca funcția dată să fie corect definită este $2n|2 \cdot 20$, deci $n|20$. Găsim $n = 5$, $Ker(f) = \{\hat{0}, \hat{5}, \hat{10}, \hat{15}\}$. și $S = \{\hat{1}, \hat{6}, \hat{11}, \hat{16}\}$.

3.3 Subgrup

Fie $(G, \cdot)$ un grup și H o submulțime nevidă a sa. Fie 1 elementul neutru al grupului dat.

Ne amintim! Un grup este o mulțime pe care s-a definit o lege de compoziție internă asociativă, care admite un element neutru și în raport cu care orice element al mulțimii este simetrizabil.

Elementul neutru al unui grup se notează în general e , dar pentru grupuri cu legea de compoziție în notație aditivă se notează 0 , iar pentru grupuri multiplicative se mai notează 1 . Simetricul unui element x dintr-un grup multiplicativ se notează x^{-1} și se numește inversul elementului x , iar simetricul unui element oarecare x dintr-un grup aditiv se notează $-x$ și se mai numește opusul elementului x .

O submulțime H a unui grup $(G, \cdot)$ este parte stabilă în raport cu legea de compoziție " $\cdot$ " dacă

$$x \cdot y \in H, \quad \forall x, y \in H.$$

Definiția 3.3.1. *Submulțimea H se numește **subgrup** al lui G dacă legea $\cdot$ induce pe H o structură de grup, adică H este parte stabilă în raport cu $\cdot$ și $(H, \cdot)$ este grup.*

Notăm cu $H \leq G$ faptul că H este subgrup al lui G și cu $\mathbf{S}(G)$ mulțimea subgrupurilor grupului G .

Propoziția 3.3.1. *Fie H o submulțime a grupului $(G, \cdot)$. Următoarele afirmații sunt echivalente:*

- a) H este subgrup al grupului $(G, \cdot)$.
- b) $1 \in H$ și $\forall x, y \in H, x \cdot y \in H$ și $x^{-1} \in H$.
- c) $H \neq \Phi$ și $\forall x, y \in H, x \cdot y^{-1} \in H$.

Observația 3.3.1. *În cazul unui grup aditiv $(G, +)$, condițiile b) și c) din Propoziția anterioară devin: $0 \in H, x + y \in H, -x \in H$, respectiv $x - y \in H$, pentru orice $x, y \in H$.*

Exemplul 3.3.1. a) Dacă $(G, \cdot)$ este grup, atunci $\{1\}$, G sunt subgrupuri, numite improprii, ale lui G . Orice alt subgrup se numește propriu.

b) Pentru un grup oarecare $(G, \cdot)$, mulțimea elementelor sale care comută cu oricare element este subgrup al grupului G , numit **centrul** grupului G . Se notează $Z(G)$:

$$Z(G) = \{x \in G \mid x \cdot y = y \cdot x, \quad \forall y \in G\}.$$

Mai mult, grupul $(Z(G), \cdot)$ este abelian.

c) Pentru a determina subgrupurile grupului aditiv al claselor de resturi $(\mathbb{Z}_9, +)$, vom considera submulțimi ale sale care conțin elementul neutru $\hat{0}$, sunt părți stabile și, împreună cu un element $\hat{x}$, conțin și opusul acestuia, $\widehat{9 - n}$. Găsim următoarele subgrupuri:

$$H_1 = \{\hat{0}\}, \quad H_2 = \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{6}\}, \quad H_3 = \mathbb{Z}_9.$$

d) Subgrupurile grupului aditiv $(\mathbb{Z}, +)$ sunt toate submulțimile de forma $n\mathbb{Z}$, cu $n \in \mathbb{N}$. Orice astfel de mulțime (multiplii lui n) este parte stabilă la adunare, conține elementul neutru (0) și dacă $x \in n\mathbb{Z}$, desigur că și $-x$ este multiplu de n . Reciproc, orice subgrup H care nu este $\{0\}$ conține cel puțin un număr întreg pozitiv și alegând n cel mai mic întreg pozitiv din H , rezultă $H = n\mathbb{Z}$.

Exercițiu: Găsiți subgrupurile grupului $(\mathbb{Z}_6, +)$.

Definiția 3.3.2. Un grup G pentru care există $x \in G$ astfel încât $G = \langle x \rangle$, se numește **ciclic**.

În Exemplul 3.3.1 am văzut că toate subgrupurile grupului $(\mathbb{Z}, +)$ sunt de forma $n\mathbb{Z}$, cu $n \in \mathbb{N}$. Putem spune că:

Propoziția 3.3.2. Toate subgrupurile grupului aditiv al numerelor întregi sunt grupuri ciclice.

Exemplul 3.3.2. a) Grupul aditiv al numerelor întregi este ciclic,

$$\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle.$$

b) Grupul aditiv al claselor de resturi modulo n este ciclic, $\mathbb{Z}_n = \langle \hat{1} \rangle$.

Ne amintim! Funcția $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', +)$ cu proprietatea că $f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$ pentru orice $x, y \in G$, este un morfism de grupuri. Notând cu 1, respectiv cu 0 elementele neutre în grupurile $(G, \cdot)$, respectiv $(G', +)$, au loc $f(1) = 0$ și $f(x^{-1}) = -x$.

Următoarea afirmație este cunoscută sub numele de *Teorema de corespondență* și precizează modul de comportare a subgrupurilor la morfisme.

Propoziția 3.3.3. Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', +)$ un morfism de grupuri.

a) Dacă $H \leq G$, atunci $f(H) \leq G'$.

b) Dacă $K \leq G'$, atunci $f^{-1}(K) \leq G$ și $\text{Ker}(f) \subseteq f^{-1}(K)$.

c) Dacă $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', +)$ este morfism surjectiv de grupuri, atunci există o corespondență bijectivă între subgrupurile lui G care includ $\text{Ker } f$ și subgrupurile lui G' .

Demonstrație: a) Fie H un subgrup al grupului $(G, \cdot)$. Imaginea sa prin morfismul f este mulțimea

$$f(H) = \{y \in G' \mid \exists x \in H, f(x) = y\} = \{f(x) \mid x \in H\}.$$

Vom nota cu 1 și 0 elementele neutre în grupurile $(G, \cdot)$, respectiv $(G', +)$. Deoarece $1 \in H$ și, conform Propoziției 3.2.1, $f(1) = 0$, avem $0 \in f(H)$. Fie acum două elemente $y_1, y_2 \in f(H)$. Există $x_1, x_2 \in H$ astfel încât $f(x_1) = y_1$ și $f(x_2) = y_2$. Calculăm

$$y_1 + y_2 = f(x_1) + f(x_2) = f(x_1 \cdot x_2) \in f(H),$$

$$-y_1 = -f(x_1) = f(x_1^{-1}) \in f(H),$$

unde am folosit proprietățile morfismului f și faptul că H este subgrup. Am obținut că submulțimea $f(H)$ a lui G' satsiface condițiile b) din Propoziția 3.3.1, deci este subgrup.

b) Fie $K \in \mathbf{S}(G')$. Preimaginea sa prin morfismul f este mulțimea

$$f^{-1}(K) = \{x \in G \mid f(x) \in K\}.$$

Din $f(1) = 0 \in K$ rezultă $0 \in f^{-1}(K)$.

Fie $x_1, x_2 \in f^{-1}(K)$, arbitrar alese.

Avem $f(x_1), f(x_2) \in K$ și K subgrup, deci $f(x_1) + f(x_2) \in K$, de unde, folosind faptul că f este morfism, $f(x_1 \cdot x_2) \in K$. Am obținut $x_1 \cdot x_2 \in f^{-1}(K)$. Analog, $f(x_1^{-1}) = -f(x_1) \in K$, deci $x_1^{-1} \in f^{-1}(K)$. Rezultă că $f^{-1}(K) \leq G$.

Mai mult, oricare $x \in \text{Ker}(f)$ verifică $f(x) = 0$ și $0 \in K$, deci $f(x) \in K$. De aici rezultă $x \in f^{-1}(K)$, deci $\text{Ker}(f) \subseteq f^{-1}(K)$.

c) Fie $[\text{Ker}(f), G] = \{H \in \mathbf{S}(G) \mid \text{Ker}(f) \subseteq H\}$ mulțimea subgrupurilor lui G care includ $\text{Ker } f$.

Vom demonstra că dacă f este morfism surjectiv, atunci următoarele aplicații sunt inverse una celeilalte și deci bijective:

$$\varphi : [Ker(f), G] \rightarrow \mathbf{S}(G'), \quad \varphi(H) = f(H), \quad \forall H \in [Ker(f), G],$$

$$\eta : \mathbf{S}(G') \rightarrow [Ker(f), G], \quad \eta(K) = f^{-1}(K), \quad \forall K \in \mathbf{S}(G'),$$

unde $[Ker(f), G] = \{H \in \mathbf{S}(G) \mid Ker(f) \subseteq H\}$.

Remarcăm faptul că η e corect definită. Într-adevăr, pentru orice subgrup K din G' , $f^{-1}(K)$ include $Ker(f)$ deoarece $0 \in K$ implică $f^{-1}(0) \subseteq f^{-1}(K)$.

Din Propoziția 5.2.2 avem incluziunea $f(f^{-1}(K)) \subseteq K$, iar surjectivitatea morfismului f asigură incluziunea inversă, deci rezultă $f(f^{-1}(K)) = K$ pentru orice $K \in \mathbf{S}(G')$, așadar $\varphi \circ \eta = \mathbf{1}_{\mathbf{S}(G')}$.

Avem și $H \subseteq f^{-1}(f(H))$, $\forall H \in \mathbf{S}(G)$, conform Propoziției 5.2.2.

Pentru un subgrup H care include nucleul morfismului f , fie $x \in f^{-1}(f(H))$. Obținem $f(x) \in f(H)$, deci $\exists h \in H$ astfel încât $f(x) = f(h)$.

$$f(x) - f(h) = 0 \Rightarrow f(x \cdot h^{-1}) = 0 \Rightarrow x \cdot h^{-1} \in Ker(f) \subseteq H \Rightarrow x \in H.$$

Din cele de mai sus rezultă $\eta \circ \varphi = \mathbf{1}_{[Ker(f), G]}$. □

Test de autoevaluare

1. Scrieți toate subgrupurile grupului $(\mathbb{Z}_{12}, +)$.
2. Demonstrați că nucleul unui morfism de grupuri $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ este subgrup al domeniului G , iar imaginea sa este subgrup al grupului G' .

Indicații de rezolvare:

- 1) Similar cu Exemplitul 3.3.1.
- 2) A se studia demonstrația Propoziției 3.3.3.

3.4 Teorema lui Lagrange

Fie $(G, \cdot)$ un grup cu elementul neutru e și H un subgrup al său. Definim relația de congruență modulo H la stânga, $\equiv$, prin:

$$x, y \in G, \quad x \equiv y(mod H) \Leftrightarrow x^{-1} \cdot y \in H,$$

Ne amintim! O relație binară pe o mulțime se numește relație de echivalență dacă este reflexivă, simetrică și tranzitivă.

Propoziția 3.4.1. *Relația definită mai sus este o relație de echivalență.*

Demonstrație:

1. Reflexivitatea:

$$x^{-1} \cdot x = e \in H, \forall x \in G \Rightarrow x \equiv x(\text{mod} H), \forall x \in G.$$

2. Simetria:

$$\begin{aligned} x \equiv y(\text{mod} H) &\Leftrightarrow x^{-1} \cdot y \in H \Rightarrow (x^{-1} \cdot y)^{-1} \in H \Rightarrow \\ &\Rightarrow y^{-1} \cdot x \in H \Rightarrow y \equiv_s x(\text{mod} H). \end{aligned}$$

3. Tranzitivitatea:

$$\begin{aligned} x \equiv y(\text{mod} H), y \equiv z(\text{mod} H) &\Rightarrow x^{-1} \cdot y, y^{-1} \cdot z \in H \Rightarrow \\ &\Rightarrow (x^{-1} y) \cdot (y^{-1} z) = x^{-1} \cdot z \in H \Rightarrow x \equiv z(\text{mod} H). \end{aligned}$$

Am folosit în raționamentul de mai sus faptul că H este subgrup, deci verifică proprietățile din propoziția 3.3.1 . $\square$

Clasa de echivalență a elementului $x \in G$ în raport cu $\equiv$, numită și clasa laterală a elementului x , este mulțimea

$$\begin{aligned} \hat{x} &= \{y \in G \mid x \equiv y(\text{mod} H)\} = \{y \in G \mid x^{-1} \cdot y \in H\} = \\ &= \{y \in G \mid y \in x \cdot H\} = x \cdot H, \end{aligned}$$

Mulțimea factor (mulțimea claselor de echivalență) relativ la relația de echivalență este:

$$(G/H) = \{x \cdot H \mid x \in S_r\},$$

unde S_r , este un sistem de reprezentanți pentru relația de echivalență modulo H .

Definiția 3.4.1. Cardinalul mulțimii factor $(G/H)_s$ se numește **indicele subgrupului H în G** și se notează $|G : H|$.

Exemplul 3.4.1. Indicele subgrupului $H = \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{6}, \hat{9}\} \subseteq \mathbb{Z}_{12}$ este 3 deoarece mulțimea cât $(\mathbb{Z}_{12}/H)_s$ are trei elemente:

$$\begin{aligned}\hat{0} + H &= H = \hat{3} + H = \hat{6} + H = \hat{9} + H, \\ \hat{1} + H &= \{\hat{1}, \hat{4}, \hat{7}, \hat{10}\} = \hat{4} + H = \hat{7} + H = \hat{10} + H, \\ \hat{2} + H &= \{\hat{2}, \hat{5}, \hat{8}, \hat{11}\} = \hat{5} + H = \hat{8} + H = \hat{11} + H.\end{aligned}$$

Exercițiu: Determinați indicele subgrupului $H = \{\hat{0}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{6}\}$ în grupul $(\mathbb{Z}_8, +)$.

Teorema 3.4.1. [Lagrange] Dacă H este un subgrup al grupului G , atunci

$$|G| = |H| \cdot |G : H|.$$

Demonstrație: Fie H subgrup al grupului $(G, \cdot)$. Folosim faptul că o relație de echivalență determină o partiție a mulțimii pe care este definită. Aici, $\equiv$ determină partiție a lui G în clasele din (G/H) , mai exact G este reuniunea disjunctă a elementelor mulțimii factor (G/H) . Cum această mulțime are $|G : H|$ elemente, iar fiecare element este o mulțime de forma $x \cdot H$, deci echipotentă cu H , obținem rezultatul dorit. $\square$

O consecință imediată a teoremei lui Lagrange este:

Propoziția 3.4.2. Dacă G este un grup finit, atunci ordinul oricărui subgrup al său este divizor al ordinului grupului.

Încheiem acest paragraf cu un rezultat foarte important:

Teorema 3.4.2. [Teorema fundamentală de izomorfism] Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', +)$ un morfism de grupuri. Atunci mulțimea factor $G/\text{Ker}(f)$ are o structură de grup indusă de structura de grup a domeniului de definiție G și acest grup este izomorf cu subgrupul $\text{Im}(f)$ al lui G' .

Demonstrație: Aplicând Propoziția 3.3.3 subgrupului $\{e_{G'}\}$ din codomeniu, rezultă că nucleul unui morfism este subgrup al domeniului de definiție. Fie mulțimea factor $G/Ker(f)$, pe care definim legea de compoziție

$$(x \cdot Ker(f)) \cdot (y \cdot Ker(f)) = (x \cdot y) \cdot Ker(f).$$

Mai simplu, definim compunerea a două clase laterale ca fiind clasa compunerii ($\widehat{x \cdot y} = \widehat{x} \cdot \widehat{y}$). Se verifică cu ușurință faptul că aceasta este o lege de compoziție pe $G/Ker(f)$ și că $G/Ker(f)$ este grup în raport cu această lege.

Considerăm funcția

$$\varphi : G/Ker(f) \rightarrow G', \quad \varphi(x \cdot Ker(f)) = f(x),$$

$(\forall)x \cdot Ker(f) \in G/Ker(f)$. Aceasta este corect definită deoarece pentru orice $x' \cdot Ker(f) = x \cdot Ker(f)$, deci $x^{-1} \cdot x' \in Ker(f)$, avem $f(x^{-1}x') = e'$, adică $f(x) = f(x')$.

Funcția φ este morfism de grupuri:

$$\begin{aligned} \varphi((x \cdot Ker(f)) \cdot (y \cdot Ker(f))) &= \varphi((x \cdot y) \cdot Ker(f)) = f(x \cdot y) = f(x) + f(y) = \\ &= \varphi(x \cdot Ker(f)) + \varphi(y \cdot Ker(f)). \end{aligned}$$

Nucleul acestui morfism este

$$\begin{aligned} Ker(\varphi) &= \{x \cdot Ker(f) \mid f(x) = e'\} = \\ &= \{x \cdot Ker(f) \mid x \in Ker(f)\} = \{Ker(f)\}, \end{aligned}$$

care este elementul neutru în grupul factor $G/Ker(f)$, deci φ este morfism injectiv. Imaginea morfismului φ este

$$Im(\varphi) = \{f(x) \mid x \cdot Ker(f) \in G/Ker(f)\} = Im(f).$$

Restrângând codomeniul morfismului injectiv φ la imaginea sa, obținem φ izomorfism de grupuri. $\square$

Test de autoevaluare

1. Determinați subgrupurile unui grup de ordin 2017.

2. Fie H subgrupul generat de elementul $\hat{4}$ în grupul $(Z_{10}, +)$. Scrieți clasele laterale (la stânga) modulo subgrupul H și verificați Teorema lui Lagrange.
3. Fie $(G, \cdot)$ un grup abelian și H un subgrup al său, iar xH o clasă laterală a sa. Demonstrați că mulțimile H și xH sunt cardinal echivalente.

Indicații de rezolvare:

- 1) Folsim faptul că 2017 este număr prim și Consecința pentru grupuri finite a Teoremei lui Lagrange.
- 2) A se revedea Exemplul 3.4.1.
- 3) Se definește $\psi_x : H \rightarrow xH$, prin $\psi_x(h) = x \cdot h$ pentru orice $h \in H$. Se arată că este bijecție.

REZUMAT Grupul este un monoid în care orice element este simetrizabil. Subgrupul este o submulțime a unui grup care are proprietatea că devine grup dacă restrângem legea de compoziție de pe grup la această submulțime. Nucleul și imaginea unui morfism de grupuri sunt subgrupuri ale domeniului, respectiv codomeniului. Orice subgrup determină o partiție pe grupul în care se află. Numărul claselor de echivalență din partiție se numește indicele subgrupului. Are loc Teorema lui Lagrange, care, în cazul grupurilor finite, conduce la faptul că ordinul oricărui subgrup divide ordinul grupului.

3.5 Temă de control la finalul unității de învățare M1.U3.

1. Se consideră mulțimea de funcții $K = \{f_0, f_1, f_2, f_3\}$, cu $f_i : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $(\forall) i \in \{0, 1, 2, 3\}$, unde $f_0(x, y) = (x, y)$, $f_1(x, y) = (x, -y)$, $f_2(x, y) = (-x, y)$, $f_3(x, y) = (-x, -y)$, $(\forall)(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Întocmiți tabla operației

de compunere pe K și demonstrați că mulțimea K este grup în raport cu compunerea funcțiilor. Acest grup se numește *grupul lui Klein*. Elementele sale reprezintă simetriile în plan față de axe de coordonate și origine, respectiv. Demonstrați că grupurile $(K, \circ)$ și $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$ sunt izomorfe.

2. Fie $f : \mathbb{Z}_{15} \rightarrow \mathbb{Z}_{20}$ definită prin $f(\hat{k}) = [4 \cdot k]$, pentru orice $\hat{k} \in \mathbb{Z}_{15}$, unde am notat cu $[x]$ clasa de resturi modulo 20 a întregului x .
 - a) Arătați că f este corect definită, adică nu depinde de reprezentanți.
 - b) Demonstrați că f este morfism între grupurile $(\mathbb{Z}_{15}, +)$ și $(\mathbb{Z}_{20}, +)$.
 - c) Determinați $\text{Ker}(f)$ și $\text{Im}(f)$.
 - d) Câte soluții are ecuația $f(x) = [7]$? Dar ecuația $f(x) = [12]$? De ce?
3. Demonstrați că funcția $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ definită prin $f(k) = \hat{k}$, $(\forall) k \in \mathbb{Z}$ este un morfism surjectiv de grupuri de la $(\mathbb{Z}, +)$ la $(\mathbb{Z}_n, +)$. Determinați nucleul acestui morfism.

Indicații de rezolvarea a temei de control:

- 1) Se întocmesc tablele celor două grupuri și se stabilește izomorfismul $\varphi : K \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, $\varphi(f_0) = (\hat{0}, \hat{0})$, $\varphi(f_1) = (\hat{0}, \hat{1})$, $\varphi(f_2) = (\hat{1}, \hat{0})$, $\varphi(f_3) = (\hat{1}, \hat{1})$.
- 2) A se revedea Exemplul 3.2.2.
- 3) Se verifică $f(x + y) = f(x) + f(y)$ pentru orice $x, y \in \mathbb{Z}$. Nucleul este $n\mathbb{Z}$.

Capitolul 4

M1.U4. Ordinul unui element. Grupuri ciclice

U4.0. Obiectivele unității de învățare

Ultima unitate de învățare a modulului unu are ca temă ordinul unui element într-un grup și grupuri ciclice. Rezultatele privind ordinul elementelor în grupuri finite se aplică în cazul particular al grupurilor de permutări (a se studia Anexa 2 pentru noțiuni de bază referitor la permutări) și în cazul grupului multiplicativ al claselor de resturi $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$. Se obțin două teoreme celebre care își găsesc aplicații în criptografie. Ultimul paragraf referitor la aceste teoreme este suplimentar, nu intră în materia de examen.

La sfârșitul acestei unități de învățare studenții vor fi capabili să determine ordinul unui element într-un grup finit și să decidă dacă un grup finit este sau nu ciclic.

Estimăm parcurgerea acestei unități de învățare în 2 ore.

4.1 Ordinul unui element

Fie $(G, \cdot)$ un grup cu elementul neutru e și $x \in G$. În Observația ?? am precizat că subgrupul ciclic generat de elementul x în G este

$$\langle x \rangle = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Definiția 4.1.1. *Ordinul subgrupului generat de elementul $x \in G$ în grupul $(G, \cdot)$ se numește **ordinul elementului** x și se notează $o(x)$.*

Amintim că ordinul unui grup este cardinalul său, notat $|G|$ sau $o(G)$. Din definiția ordinului unui element și din Propoziția 3.4.2 rezultă:

Propoziția 4.1.1. *Într-un grup finit ordinul fiecărui element este divizor al ordinului grupului.*

Observația 4.1.1. a) *Afirmația anterioară spune, de exemplu, că un grup de ordin 10 nu poate avea elemente de ordin 3.*

b) *Într-un grup oarecare $(G, \cdot)$, singurul element de ordin 1 este elementul neutru e , deoarece subgrupul generat de el este $\{e\}$.*

Exemplul 4.1.1. a) *În $(\mathbb{Z}_6, +)$, $o(\widehat{2}) = 3$, $o(\widehat{3}) = 2$, $o(\widehat{4}) = 3$, $o(\widehat{1}) = o(\widehat{5}) = 6$.*

b) *În grupul simetric $(S_3, \circ)$ elementul $\sigma = (123)$ este de ordin 3, iar $\tau = (23)$ este de ordin 2.*

c) *În grupul lui Klein toate elementele cu excepția celui neutru sunt de ordin 2.*

d) *Ordinul oricărui element nenul n din grupul $(\mathbb{Z}, +)$ este infinit, subgrupul generat de acesta fiind $n\mathbb{Z}$.*

Propoziția 4.1.2. *Fie $(G, \cdot)$ un grup și $x \in G$ un element de ordin finit. Sunt adevărate următoarele afirmații:*

a) *Ordinul elementului x este cel mai mic întreg pozitiv n_0 cu proprietatea $x^{n_0} = e$, adică:*

$$o(x) = \min\{n \in \mathbb{Z}_+^* \mid x^n = e\}.$$

b) Pentru orice $m \in \mathbb{Z}$, $x^m = e \Leftrightarrow o(x)$ divide m .

c) $(\forall)p, q \in \mathbb{Z}$,

$$x^p = x^q \Leftrightarrow p \equiv q \pmod{o(x)}.$$

Demonstrație: a) Dacă $\langle x \rangle = \{e\}$, ceea ce este echivalent cu $x = e$, atunci $o(x) = 1$ și afirmația este adevărată.

Dacă $x \neq e$, deoarece din ipoteză avem

$$o(x) = |\{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}| < \infty,$$

rezultă că nu toate elementele din $\langle x \rangle$ sunt distincte. Există întregii $k > l$ astfel încât $x^k = x^l$. Compunând la dreapta cu $(x^l)^{-1}$ rezultă că există întregul pozitiv $n = k - l$ cu proprietatea $x^n = e$. Așadar submulțimea numerelor naturale $\{n \in \mathbb{Z}_+^* \mid x^n = e\}$ este nevidă. Din proprietatea de bună ordonare a mulțimii $\mathbb{N}$, există un cel mai mic element n_0 al acestei submulțimi.

Vom demonstra că

$$\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{n_0-1}\}.$$

Notăm cu A mulțimea din membrul drept al egalității de mai sus. Incluziunea ' $\supseteq$ ' este evidentă din forma elementelor din $\langle x \rangle$.

Pentru a demonstra incluziunea inversă, fie $y \in \langle x \rangle$ arbitrar ales. Există $m \in \mathbb{Z}$ astfel încât $y = x^m$. Aplicăm Teorema împărțirii cu rest numerelor întregi m și n_0 , deci există $c, r \in \mathbb{Z}$ cu proprietatea $m = c \cdot n_0 + r$, $0 \leq r < n_0$. Ținând cont că $x^{n_0} = e$, obținem

$$x^m = x^{c \cdot n_0 + r} = (x^{n_0})^c \cdot x^r = x^r, \quad 0 \leq r < n_0 \Rightarrow x^m \in A,$$

deci avem și incluziunea inversă. Rezultă cardinalul mulțimii $\langle x \rangle$ egal cu n_0 , de unde $o(x) = n_0$.

b) Fie $m \in \mathbb{Z}$ pentru care $x^m = e$. Rezultă că m este un element al mulțimii $M = \{n \in \mathbb{Z}_+^* \mid x^n = e\}$ al cărei minim este $n_0 = o(x)$. Aplicăm din nou Teorema împărțirii cu rest numerelor întregi m și n_0 , deci există $c, r \in \mathbb{Z}$ cu proprietatea $m = c \cdot n_0 + r$, $0 \leq r < n_0$. Calculând x^m obținem $x^r = e$, cu r nul sau mai mic strict decât

n_0 . Dacă presupunem $r \neq 0$, contrazicem faptul că n_0 este minimul mulțimii M . Deci $r = 0$, așadar $o(x)|m$.

Implicația inversă este evidentă.

c) Fie $p, q \in \mathbb{Z}$, cu proprietatea că $x^p = x^q$. Compunând la dreapta cu $(x^q)^{-1}$, egalitatea este echivalentă cu $x^{p-q} = e$, ceea ce este echivalent cu $o(x)|(p-q)$, conform b). $\square$

Observația 4.1.2. *Afirmația a) din Propoziția 4.1.2 este adesea considerată definiția ordinului unui element. Ea oferă o metodă mai simplă de a determina ordinul unui element, decât determinarea subgrupului generat de acel element și a ordinului acestuia.*

Observația 4.1.3. *În grupul simetric $(S_n, \circ)$ al permutărilor de n elemente (a se vedea Anexa 2), orice transpoziție este element de ordin 2, iar un ciclu de lungime k este element de ordin k . Într-adevăr, pentru $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ putem calcula:*

$$\sigma^2 = (i_1 i_3 \dots i_{k-1})(i_2 i_4 \dots i_k), \quad \forall k = \text{par},$$

$$\sigma^2 = (i_1 i_3 \dots i_k i_2 i_4 \dots i_{k-1}), \quad \forall k = \text{impar}.$$

Observăm că regula este "salt peste 2". Pentru σ^l , regula va fi "salt peste l ", deci $\sigma^k = e$.

O consecință este următorul mod de a determina ordinul unei permutări. Se descompune permutarea în produs de cicluri. Ordinul permutării este cel mai mic multiplu comun al lungimilor ciclurilor din care e alcătuită.

De exemplu, $o((32)(56)(7891)) = 2$, $o((123)(4789)(56)) = 12$.

Exercițiul 4.1.1. *Fie permutările*

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 6 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 2 & 7 & 1 & 3 & 4 & 8 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 8 & 1 & 5 & 6 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinați ordinul permutărilor σ^{-1} , σ^2 , σ^3 , σ^4 , σ^5 , π^{-1} , π^2 , π^3 , π^4 , π^5 , τ^{-1} , τ^2 , τ^3 , τ^4 , τ^5 , $\sigma \circ \pi$, $\pi \circ \sigma$, $\sigma \circ \tau$, $\tau \circ \sigma$, $\tau \circ \pi$, $\pi \circ \tau$, efectuând calculul cu cicluri.

Rezolvare: Permutarea $\sigma = (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)$ se descompune în produs de două cicluri disjuncte de lungimi 6, respectiv 2. Atunci $o(\sigma) = [6, 2] = 6$.

$$\pi = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)(2) \Rightarrow o(\pi) = 7,$$

$$\tau = (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) \Rightarrow o(\tau) = [3, 2, 3] = 6$$

Calculăm:

$$\sigma^{-1} = [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^{-1} = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^{-1}(7, 8)^{-1} = (3, 6, 5, 2, 4, 1)(8, 7),$$

$$\text{deci } o(\sigma^{-1}) = o(\sigma) = 6$$

$$\sigma^2 = [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^2 = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^2(7, 8)^2 = (1, 2, 6)(3, 4, 5) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow o(\sigma^2) = 3,$$

$$\sigma^3 = [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^3 = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^3(7, 8)^3 = (1, 5)(4, 6)(2, 3)(7, 8) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow o(\sigma^3) = 2,$$

$$\sigma^4 = [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^4 = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^4(7, 8)^4 = (1, 6, 2)(3, 5, 4) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow o(\sigma^4) = 3,$$

$$\sigma^5 = [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^5 = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^5(7, 8)^5 = (3, 6, 5, 2, 4, 1)(7, 8) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow o(\sigma^5) = 6.$$

$$\pi^{-1} = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^{-1} = (4, 6, 8, 7, 3, 5, 1) \Rightarrow o(\pi^{-1}) = o(\pi) = 7,$$

$$\pi^2 = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^2 = (1, 3, 8, 4, 5, 7, 6) \Rightarrow o(\pi^2) = 7,$$

$$\pi^3 = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^3 = (1, 7, 4, 3, 6, 5, 8) \Rightarrow o(\pi^3) =$$

7,

$$\pi^4 = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^4 = (1, 8, 5, 6, 3, 4, 7) \Rightarrow o(\pi^4) =$$

7,

$$\pi^5 = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^5 = (1, 6, 7, 5, 4, 8, 3) \Rightarrow o(\pi^5) =$$

7,

$$\tau^{-1} = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^{-1} = (1, 7, 3)^{-1}(2, 8)^{-1}(4, 5, 6)^{-1} = (3, 7, 1)(8, 2)(6, 5, 4)$$

$$\tau^2 = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^2 = (1, 7, 3)^2(2, 8)^2(4, 5, 6)^2 = (1, 3, 7)(4, 6, 5)$$

$$\Rightarrow o(\tau^2) = 3,$$

$$\tau^3 = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^3 = (1, 7, 3)^3(2, 8)^3(4, 5, 6)^3 = (2, 8)$$

$$\Rightarrow o(\tau^3) = 2,$$

$$\tau^4 = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^4 = (1, 7, 3)^4(2, 8)^4(4, 5, 6)^4 = (1, 7, 3)(4, 5, 6)$$

$$\Rightarrow o(\tau^4) = 3,$$

$$\tau^5 = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^5 = (1, 7, 3)^5(2, 8)^5(4, 5, 6)^5 = (1, 3, 7)(2, 8)(4, 6, 5)$$

$$\Rightarrow o(\tau^5) = 6.$$

$$\sigma \circ \pi = (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8) \circ (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4) = (1, 6, 2, 5)(3, 8)(4)(7) = (1, 6, 2, 5)(3, 8) \Rightarrow o(\sigma \circ \pi) = 4,$$

$$\pi \circ \sigma = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4) \circ (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8) = (1)(2, 3, 5, 4)(6, 7)(8) = (2, 3, 5, 4)(6, 7) \Rightarrow o(\pi \circ \sigma) = 4,$$

$$\sigma \circ \tau = (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8) \circ (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) = (1, 8, 5, 3, 4, 6, 2, 7)$$

$$\Rightarrow o(\sigma \circ \tau) = 8,$$

$$\tau \circ \sigma = (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) \circ (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8) = (1, 5, 4, 8, 3, 7, 2, 6)$$

$$\Rightarrow o(\tau \circ \sigma) = 8,$$

$$\tau \circ \pi = (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) \circ (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4) = (1, 6, 5)(2, 8, 4, 7)(3) \\ \Rightarrow o(\tau \circ \pi) = 12,$$

$$\pi \circ \tau = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4) \circ (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) = (1, 8, 2, 6)(3, 5, 4)(7) \\ \Rightarrow o * \pi \circ \tau = 12. \quad \square$$

Exercițiu: Determinați ordinul permutării

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 6 & 2 & 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Exemplul 4.1.2. Pentru a determina ordinul elementului $\hat{3}$ în grupul $(\mathbb{Z}_{15}, +)$, observăm

$$2 \cdot \hat{3} \neq \hat{0}, \quad 3 \cdot \hat{3} \neq \hat{0}, \quad 4 \cdot \hat{3} \neq \hat{0}, \quad 5 \cdot \hat{3} = \hat{0} \rightarrow o(\hat{3}) = 5.$$

Faptul că ordinul unui element este divizor al ordinului grupului ușurează calculul. Ordinul lui $\hat{3}$ ar putea fi doar 1, 3, 5 sau 15. Dar singurul element de ordin 1 este cel neutru, deci îl compunem pe $\hat{3}$ cu el însuși de 3, apoi de 5 ori și observăm că $o(\hat{3}) = 5$.

Exercițiu: Determinați ordinul elementului $\hat{5}$ în grupul $(\mathbb{Z}_{20}, +)$.

Propoziția 4.1.3. Fie $(G, \cdot)$ un grup finit. Pentru orice element $x \in G$ are loc $x^{o(G)} = e$.

Demnstratie: Conform Propoziției 4.1.1, $o(x) | o(G)$. Există deci $k \in \mathbb{Z}$ astfel încât $o(G) = k \cdot o(x)$. Din Propoziția 4.1.2 a) avem $x^{o(x)} = e$, deci putem calcula

$$x^{o(G)} = x^{k \cdot o(x)} = (x^{o(x)})^k = e^k = e.$$

□

Test de autoevaluare

1. Definiți ordinul unui element într-un grup. Demonstrați că, dacă grupul este finit, atunci ordinul oricărui element din grup divide ordinul grupului.
2. Determinați ordinul fiecărui element din grupurile: $(S_3, \circ)$, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}_6, +)$, $(U(\mathbb{Z}_8), \cdot)$.

Indicații de rezolvare:

- 1) Se folosește definiția ordinului unui element și Teorema lui Lagrange, pentru grupuri finite.
- 2) Folosim Exemplul 4.1.1.

4.2 Grupuri ciclice

Fie $(G, \cdot)$ un grup cu elementul neutru e și grupul aditiv al numerelor întregi, $(\mathbb{Z}, +)$. Fie $x \in G$, arbitrar fixat. Funcția

$$f_x : \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad f_x(k) = x^k, \quad (\forall) k \in \mathbb{Z},$$

este un morfism de grupuri. Imaginea morfismului f_x este subgrupul generat de x în G . Nucleul său este un subgrup în grupul $(\mathbb{Z}, +)$, iar toate subgrupurile acestui grup sunt ciclice. Deci $\text{Ker}(f_x)$ este ciclic și este fie 0 , fie generat de cel mai mic întreg pozitiv n_0 pe care îl conține, $\text{Ker}(f_x) = n_0\mathbb{Z}$.

Pentru morfismul f_x avem două situații:

(I) $\text{Ker}(f_x) = \{0\}$, ceea ce este echivalent f_x injectivă. În acest caz funcția $f_x : \mathbb{Z} \rightarrow \langle x \rangle$ este bijecție, deci subgrupul generat de x este izomorf cu $(\mathbb{Z}, +)$. O consecință imediată de aici este că G este grup infinit, din moment ce conține un subgrup infinit.

(II) $\text{Ker}(f_x) \neq \{0\}$, deci $\text{Ker}(f_x) = n_0\mathbb{Z}$, $n_0 > 0$, adică n_0 este cel mai mic element al mulțimii $\{k \in \mathbb{Z} | x^k = e\}$. Conform Propoziției 4.1.2 a), generatorul nucleului este chiar ordinul elementului x . Aceasta conduce la $(\langle x \rangle, \cdot)$ izomorf cu $(\mathbb{Z}_{n_0}, +)$ prin $\varphi : \mathbb{Z}_{n_0} \rightarrow \langle x \rangle$, $\varphi(\widehat{k}) = x^k$, conform Teoremei fundamentale de izomorfism.

Din cele discutate mai sus reiese că:

Teorema 4.2.1. *Într-un grup $(G, \cdot)$, subgrupul ciclic $\langle x \rangle$ generat de $x \in G$ este izomorf cu $(\mathbb{Z}, +)$ dacă $o(x)$ este infinit, respectiv cu $(\mathbb{Z}_{o(x)}, +)$, pentru $o(x)$, finit.*

Fie $(G, \cdot)$ un grup ciclic, deci există $x \in G$ astfel încât $G = \langle x \rangle$. Un astfel de element x se numește *generator* al grupului.

Exemplul 4.2.1. a) *Elementele 1, -1 sunt generatori ai grupului ciclic $(\mathbb{Z}, +)$.*

b) *În grupul $(\mathbb{Z}_n, +)$ elementul $\hat{1}$ este generator.*

Observația 4.2.1. *Un grup finit este ciclic dacă și numai dacă conține un element de ordin egal cu ordinul grupului.*

Exercițiul 4.2.1. *Studiați care dintre grupurile $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$, este ciclic, pentru $n \in \{7, 8\}$.*

Rezolvare: a) $n = 7$, $U(\mathbb{Z}_7) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{6}\}$ este grup de ordin 6 în raport cu $\cdot$ în care elementul $\hat{1}$ este de singurul de ordin 1. Ordinele celorlalte elemente vor fi divizori ai lui 6. Verificăm pentru fiecare element dacă ordinul este 2 sau 3, iar în caz contrar rezultă că ordinul este 6, deci elementul respectiv este generator.

Obținem că elementul $\hat{6}$ este de ordin 2, elementele $\hat{2}, \hat{4}$ sunt de ordin 3, iar elementele $\hat{3}, \hat{5}$ sunt de ordin 6, deci generatori pentru grupul ciclic $(U(\mathbb{Z}_7), \cdot)$.

b) $n = 8$, $U(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}\}$ este grup de ordin 4 în raport cu $\cdot$ în care elementul $\hat{1}$ este de ordin 1, iar celelalte elemente sunt de ordin 2 sau 4. Calculând direct, găsim că toate elementele diferite de elementul neutru sunt de ordin 2. Prin urmare niciun element nu are ordinul egal cu al grupului, deci $(U(\mathbb{Z}_8), \cdot)$ nu este grup ciclic.

□

O consecință a Teoremei 4.2.1 este:

Teorema 4.2.2. *Orice grup ciclic infinit este izomorf cu grupul aditiv al numerelor întregi. și orice grup ciclic finit de ordin n este izomorf cu grupul aditiv al claselor de resturi modulo n .*

O consecință imediată a Teoremei 4.2.2 este:

Propoziția 4.2.1. *Oricare două grupuri ciclice de același ordin sunt izomorfe.*

Propoziția 4.2.2. *Orice grup de ordin p prim este ciclic, deci izomorf cu $(\mathbb{Z}_p, +)$.*

Demonstrație: Fie $(G, \cdot)$ grup, $|G| = p$, cu p număr prim, și x un element din G , diferit de elementul neutru. Fie n ordinul subgrupului $\langle x \rangle$ generat de x în G . Conform Propoziției 4.1.1, n divide p , deci $n \in \{1, p\}$. Dar singurul element de ordin 1 este cel neutru și $x \neq e$, de unde rezultă $o(x) = p$, deci G este ciclic. A doua afirmație rezultă aplicând Teorema 4.2.2. $\square$

Test de autoevaluare

1. Fie $(G, \cdot)$ un grup cu 17 elemente. Demonstrați că este ciclic. Câți generatori are?
2. Stabiliți care dintre grupurile: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}_6, +)$, $(U(\mathbb{Z}_8), \cdot)$, $(U(\mathbb{Z}_{12}), \cdot)$ este grup ciclic. Determinați toți generatorii.

Indicații de rezolvare:

- 1) Se folosește faptul că 17 este număr prim.
- 2) Se determină ordinul fiecărui element. Dacă există un element de ordin egal cu ordinul grupului, atunci grupul este ciclic.

4.3 Extindere: Teorema lui Euler. Mica Teoremă a lui Fermat

Încheiem paragraful cu două teoreme celebre de aritmetică, a căror demonstrație utilizează teoria grupurilor, și care își găsesc aplicații

în criptografie. Pentru aceasta avem nevoie de următoarea funcție, numită *Indicatorul lui Euler*:

$$\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}, \quad \varphi(n) = |\{k \in \mathbb{N} \mid k < n, \quad (k, n) = 1\}|,$$

definită prin: $\varphi(1) = 1$ și pentru orice număr natural $n \geq 1$, $\varphi(n)$ este egal cu numărul numerelor mai mici decât n , prime cu n .

Exemplul 4.3.1. $\varphi(6) = 2$ pentru că singurele numere prime cu 6, mai mici decât el, sunt 1 și 5.

Următoarea Propoziție oferă o metodă de determinare a valorilor indicatorului lui Euler:

Propoziția 4.3.1. a) Dacă p este prim, atunci $\varphi(p) = p - 1$.

b) Dacă p este prim, atunci $\varphi(p^l) = p^l - p^{l-1}$.

c) Dacă $(m, n) = 1$, atunci $\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

d) Pentru $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ este descompunerea în factori primi a numărului natural n , atunci

$$\varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1})(1 - \frac{1}{p_2}) \dots (1 - \frac{1}{p_k}).$$

Demonstrație: a) Pentru p prim, toate numerele nenule mai mici decât p : $1, 2, \dots, p-1$, sunt prime cu el.

b) Fie p număr prim. Există p^l numere naturale mai mici decât p^l . Dintre acestea nu sunt prime cu p^l următoarele:

$$0, p, 2p, 3p, \dots, p^2, p(p+1), \dots, p(p^{l-1}-1),$$

adică p^{l-1} numere. Deci rămân $p^l - p^{l-1}$ numere prime cu p .

c) În primul rând remarcăm faptul că definiția indicatorului lui Euler conduce la

$$\varphi(n) = |\{\hat{k} \in \mathbb{Z}_n \mid (k, n) = 1\}| = |U(\mathbb{Z}_n)|.$$

Fie numerele naturale nenule m, n , prime între ele și funcția

$$f : \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_{mn}, \quad f(\hat{x}, \hat{y}) = [nx + my],$$

unde am notat cu $\hat{k}, \check{k}, [k]$, clasele de resturi modulo m, n , respectiv mn , ale numărului k .

Funcția f este corect definită deoarece $\hat{x} = \hat{x}', \check{y} = \check{y}'$ implică $m|(x - x')$ și $n|(y - y')$, de unde $nx + my - nx' - my'$ este divizibil prin mn , deci $[nx + my] = [nx' + my']$.

Funcția f este injectivă deoarece $[nx + my] = [nx' + my']$ duce la

$$mn|(nx + my - nx' - my') \Rightarrow m|n(x - x'), \quad n|m(y - y').$$

Dar m și n sunt prime între ele, deci $\hat{x} = \hat{x}'$ și $\check{y} = \check{y}'$. Domeniul și codomeniul acestei funcții sunt de același cardinal finit ($=mn$). Deoarece f este injectivă rezultă că și este surjectivă.

Fie acum $(x, m) = 1, (y, n) = 1$. Fie $d = (nx + my, mn)$, de unde $d|mn$. Dar $(m, n) = 1$ implică d divide exact unul din ele și este prim cu celălalt. Fie $d|m, (d, n) = 1$. Aplicând proprietățile cunoscute ale relației de divizibilitate obținem $d|(x, m)$, deci $d = 1$. Reciproc, pentru întregii x, y, m, n , cu $(nx + my, mn) = 1$, fie $d = (x, m)$. Rezultă $d|1$, deci $(x, m) = 1$. Analog $(y, n) = 1$. Am obținut

$$(x, m) = 1, (y, n) = 1 \Leftrightarrow (nx + my, mn) = 1,$$

deci restricția funcției f la $\{\hat{x} \in \mathbb{Z}_m \mid (x, m) = 1\} \times \{\check{y} \in \mathbb{Z}_n \mid (y, n) = 1\}$ are codomeniul $\{[z] \in \mathbb{Z}_{mn} \mid (z, mn) = 1\}$. Prin urmare cele două mulțimi de mai sus sunt cardinal echivalente, așadar $\varphi(mn) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

d) Rezultatul se obține aplicând formulele de la b) și c) descompunerii în factori primi a lui n . $\square$

Exemplul 4.3.2. $\varphi(125) = \varphi(5^3) = 5^3 - 5^2 = 120$, $\varphi(36) = \varphi(2^2 \cdot 3^2) = 36(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = 12$.

Exercițiu: Calculați $\varphi(50)$, $\varphi(720)$.

Știm că grupul $(\mathbb{Z}_n, +)$ este ciclic (un generator este $\hat{1}$), $(\forall)n \geq 2$. Care ar fi alți generatori?

Propoziția 4.3.2. Fie $x \in \mathbb{Z}_n$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

- a) $\hat{x}$ generator în grupul $(\mathbb{Z}_n, +)$;
- b) $\hat{x}$ inversabil în monoidul $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$;
- c) Numerele x și n sunt prime între ele: $(x, n) = 1$.

Demonstrație: "a) $\Rightarrow$ b)" Avem $\mathbb{Z}_n = \langle \hat{x} \rangle$, deci orice element din $\mathbb{Z}_n$ se scrie ca un multiplu de $\hat{x}$. Prin urmare există $k \in \mathbb{Z}$, $k\hat{x} = \hat{1}$. Egalitatea anterioară conduce la $k \cdot x = 1$, deci $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}_n)$, cu $\hat{x}^{-1} = \hat{k}$.

"b) $\Rightarrow$ a)" Fie $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}_n)$, deci există $\hat{k} \in \mathbb{Z}_n$, $\hat{k} \cdot \hat{x} = \hat{1}$. Egalitatea anterioară se mai poate scrie $k\hat{x} = \hat{1}$. Orice element din $\mathbb{Z}_n$ este de forma $\hat{a} = a\hat{1} = a \cdot k\hat{x}$, deci $\hat{x}$ este generator al grupului ciclic $(\mathbb{Z}_n, +)$.

"b) $\Rightarrow$ c)" Fie $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}_n)$, deci există $\hat{k} \in \mathbb{Z}_n$,

$$\hat{k} \cdot \hat{x} = \hat{1} \Rightarrow (\exists)m \in \mathbb{Z}, \quad k \cdot x + n \cdot m = 1.$$

Fie $d = (x, n)$. Din $d|n$, $d|x$ și egalitatea $k \cdot x + n \cdot m = 1$ rezultă $d|1$, deci $d = 1$.

"c) $\Rightarrow$ a)" Știm că $(x, n) = 1$. Este cunoscută existența a doi întregi $k, l \in \mathbb{Z}$ cu proprietatea $k \cdot x + l \cdot n = 1$. Trecând egalitatea anterioară în $\mathbb{Z}_n$ avem $\hat{x} \cdot \hat{k} = \hat{1}$, adică $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}_n)$. $\square$

Observația 4.3.1. a) O consecință a Propoziției anterioare este că în monoidul $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ avem

$$U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (x, n) = 1\},$$

deci indicatorul lui Euler, $\varphi(n)$, este ordinul grupului $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$, fiind egal cu numărul numerelor prime cu n , mai mici decât n . b) Pentru p prim, în monoidul $(\mathbb{Z}_p, \cdot)$, oricare $x \in \mathbb{Z}_p^*$ este inversabil, deci $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ este grup.

Exercițiu: Ce ordin are grupul $(U(\mathbb{Z}_{36}), \cdot)$?

Ne amintim! într-un grup $(G, \cdot)$, $x^{o(G)} = e$, pentru orice $x \in G$, unde e este elementul neutru al grupului.

Aplicând rezultatul amintit mai sus grupului $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$, obținem un rezultat foarte important:

Teorema 4.3.1. *[Teorema lui Euler] Pentru orice întreg x prim cu n are loc relația*

$$x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Cazul $n = p$ prim conduce la :

Teorema 4.3.2. *[Mica teoremă a lui Fermat] Pentru orice întreg x , prim cu numărul prim p , are loc*

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Exemplul 4.3.3. *Teoremele 4.3.1, 4.3.2 permit calculul restului care se obține la împărțirea unei puteri mari printr-un număr:*

Dacă dorim determinarea restului modulo 24 a lui 7^{2012} , calculăm $\varphi(24) = 24(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) = 8$ folosind Propoziția 4.3.1 și aplicăm Teorema lui Euler deoarece $(7, 24) = 1$,

$$7^8 \equiv 1 \pmod{24} \Rightarrow 7^{2012} = (7^8)^{251} \cdot 7^4 \equiv 7^4 \pmod{24}.$$

Prin calcul direct stabilim $7^2 = 49 \equiv 1 \pmod{24}$, deci restul cerut este 1.

Revenind acum la grupul $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$, remarcăm faptul că acesta nu este întotdeauna ciclic.

Exemplul 4.3.4. *a) $U(\mathbb{Z}_7) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{6}\}$ este grup de ordin 6 în raport cu $\cdot$ în care elementul $\hat{1}$ este de ordin 1, elementele $\hat{2}, \hat{4}$ sunt de ordin 3, iar elementele $\hat{3}, \hat{5}, \hat{6}$*

sunt de ordin 6, deci generatori pentru $U(\mathbb{Z}_7)$. Remarcăm că numărul generatorilor este $\varphi(6)$.

b) $U(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}\}$ este grup de ordin 4 în raport cu $\cdot$ în care elementul $\hat{1}$ este de ordin 1, iar celelalte elemente sunt de ordin 2. Prin urmare niciun element nu are ordinul egal cu al grupului, deci nu este grup ciclic.

Exercițiu: Stabiliți dacă grupul $(U(\mathbb{Z}_{20}), \cdot)$ este ciclic.

Definiția 4.3.1. Dacă $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$ este grup ciclic, atunci un generator al său se numește **rădăcină primitivă modulo n** .

Observația 4.3.2. Este clar că un element $\hat{a} \in U(\mathbb{Z}_n)$ este rădăcină primitivă modulo n dacă și numai dacă $o(\hat{a}) = \varphi(n)$ în $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$.

Exemplul 4.3.5. Elementele $\hat{3}, \hat{5}, \hat{6}$ sunt rădăcini primitive modulo 6.

REZUMAT Ordinul unui element într-un grup este ordinul subgrupului generat de acel element. Pentru elemente de ordin finit, ordinul este egal cu cel mai mic număr natural nenul care are proprietatea că elementul, compus cu sine de acel număr de ori, are ca rezultat elementul neutru al grupului. În cazul grupurilor finite, ordinul fiecărui element este divizor al ordinului grupului. Singurul element de ordin 1 este elementul neutru. Aceste proprietăți conduc la două rezultate celebre, Teorema lui Euler și Mica Teoremă a lui Fermat, care au aplicații în criptografie.

4.4 Temă de control la finalul unității de învățare M1.U4.

1. Găsiți ordinul fiecărui element din următoarele grupuri și precizați care dintre ele este grup ciclic:
 - a) $(U(\mathbb{Z}_9), \cdot)$;
 - b) $(U(\mathbb{Z}_{15}), \cdot)$.
2. Demonstrați că oricum am alege două grupuri de ordin 2011 ele sunt izomorfe.
3. Determinați $\sigma^{2017}(5)$ pentru:
 - a) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 6 & 7 & 1 & 2 & 5 & 9 & 3 & 8 \end{pmatrix}$;
 - b) $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 9 & 5 & 8 & 7 & 2 & 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$,
 calculând ordinul permutării σ .

Indicații de rezolvare a temei de control:

- 1) Folosim Propoziția 4.3.2 pentru identificarea elementelor din $U(\mathbb{Z}_n)$, apoi exemplul 4.3.4
- 2) Folosim faptul că 2011 este număr prim.
- 3) Descompunem permutarea în cicluri disjuncte și exemplul 4.1.1.

Capitolul 5

Anexa 1. Mulțimi. Funcții

Această anexă are rolul de a actualiza și de a completa noțiuni cu care studenții sunt familiarizați din ciclul de învățământ preuniversitar: mulțimi și funcții. Sunt noțiuni fundamentale, cu care se lucrează pe tot parcursul facultății și a căror bună înțelegere și cunoaștere sunt esențiale.

Parcurgerea acestei anexe este opțională. La sfârșitul parcurgerii acesteia cursanții vor fi capabili să opereze cu mulțimi, să cunoască imaginea și preimaginea unei mulțimi printr-o funcție, să stăpânească tehnici de numărare.

5.1 Mulțimi

Teoria mulțimilor, așa cum o utilizăm noi astăzi, a fost inițiată de matematicianul Greg Cantor în ultimul sfert al secolului al XIX-lea. Abordarea lui a condus însă la paradoxuri, ceea ce a dus la abordarea axiomatică a acestei teorii. Conform lui Cantor, prin mulțime înțelegem *orice colecție de obiecte distincte și bine definite ale intuiției și ale gândirii noastre, considerată ca un întreg*.

Noțiunea de mulțime trebuie gândită ca una primitivă, suficient

de bine înțeleasă intuitiv, care nu este precis definită, dar care poate fi utilizată în definirea altor noțiuni. Așadar von considera mulțimile ca fiind colecții de obiecte numite elementele mulțimii.

O mulțime poate fi descrisă prin enumerarea elementelor sale sau prin precizarea unei proprietăți pe care o au toate elementele sale și doar ele.

Exemplul 5.1.1. *Mulțimea numerelor naturale pare mai mici decât 10 poate fi dată prin enumerare $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ sau prin precizarea proprietății descrise,*

$$\{x \in \mathbf{N} \mid x < 10, 2 \mid x\}.$$

Notăm mulțimile cu litere mari ale alfabetului latin ($A, B, C, \dots, X, Y, Z$), iar elementele le notăm cu litere mici ale alfabetului latin ($a, b, c, \dots, x, y, z$).

Dacă elementul x este obiect al mulțimii A vom spune că el *aparține* mulțimii A și vom nota acest fapt prin $x \in A$. În caz contrar, vom spune că x nu aparține mulțimii A și vom scrie $x \notin A$.

Dacă toate elementele mulțimii A sunt și elemente ale mulțimii B , atunci vom spune că mulțimea A este *inclusă* în mulțimea B și vom nota acest fapt prin $A \subseteq B$. Mai spunem că A este *submulțime* a mulțimii B .

Dacă B are și alte elemente în afară de cele ale mulțimii A , spunem că A este *inclusă strict* în mulțimea B și notăm $A \subset B$.

Spunem că două mulțimi sunt egale dacă fiecare este inclusă în cealaltă. Deci două mulțimi sunt egale dacă au aceleași elemente. În demonstrarea egalității a două mulțimi vom folosi așadar

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ și } B \subseteq A.$$

Numărul de elemente al unei mulțimi A îl numim *cardinalul* mulțimii A și îl notăm $|A|$. Mulțimile de cardinal finit se numesc mulțimi finite, iar cele de cardinal infinit se numesc mulțimi infinite. Mulțimea cu 0 elemente se numește mulțimea vidă și se notează Φ . Evident, două mulțimi de cardinale diferite nu pot fi egale.

Observația 5.1.1. *Mulțimea vidă este considerată submulțime a oricărei mulțimi.*

Date fiind două elemente a, b , numim *pereche ordonată* notată (a, b) mulțimea $\{a, \{a, b\}\}$. Evident, egalitatea $(a, b) = (c, d)$ este posibilă dacă și numai dacă $a = c$ și $b = d$.

Date fiind două mulțimi A, B , din ele putem obține noi mulțimi prin așa numitele operații cu mulțimi:

1. Intersecția ($\cap$): $A \cap B = \{x | x \in A \text{ și } x \in B\}$, numită intersecția mulțimilor A și B . În cazul în care $A \cap B = \Phi$ spunem că mulțimile A și B sunt *disjuncte*.

2. Reuniunea ($\cup$): $A \cup B = \{x | x \in A \text{ sau } x \in B\}$, numită reuniunea mulțimilor A și B .

3. Diferența ($-$): $A - B = \{x | x \in A \text{ și } x \notin B\}$, numită diferența mulțimilor A și B .

4. Diferența simetrică (Δ): $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$, numită diferența simetrică a mulțimilor A și B .

5. Produs cartezian ($\times$): $A \times B = \{(a, b) | a \in A \text{ și } b \in B\}$, numită produsul cartezian al mulțimilor A și B .

Pentru o mulțime A notăm cu $P(A)$ mulțimea tuturor submulțimilor sale, numită *mulțimea părților lui A*.

Exemplul 5.1.2. Dacă $A = \{a, b, c\}$, atunci

$$P(A) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

Pentru a nu uita submulțimi, putem stabili o regulă în scrierea părților unei mulțimi, scriind mai întâi submulțimea cu 0 elemente, apoi submulțimile cu 1 element, apoi cu 2 elemente, etc.

Trebuie să remarcăm că elementele submulțimi de cardinal 1 ale mulțimii $P(P(A))$ din acest exemplu sunt:

$$\{\Phi\}, \{\{a\}\}, \{\{b\}\}, \{\{c\}\}, \{\{a, b\}\}, \{\{a, c\}\}, \{\{b, c\}\}, \{\{a, b, c\}\}.$$

În stabilirea unor rezultate matematice utile pentru informaticieni se folosesc anumite procedee matematice, dintre care amintim mai jos procedeul *Inducției matematice*.

Ne reamintim Inducția matematică este un procedeu prin care se demonstrează afirmații matematice referitoare la orice număr natural $n \geq n_0$.

Fie $P(n)$ o afirmație matematică și $n_0 \in \mathbb{N}$ un număr natural fixat. Se cere să se arate că $P(n)$ este adevărată pentru orice $n \geq n_0$.

Inducția matematică constă în doi pași: verificarea și etapa de demonstrație, numită și etapa inductivă.

Inducția simplă:

- Verificăm $P(n_0)$ adevărat.
- Presupunem $P(k)$ adevărat și demonstrăm $P(k+1)$ adevărat.

Inducția completă:

- Verificăm $P(n_0)$ adevărat.
- Presupunem $P(k)$ adevărat pentru orice $n_0 \leq k \leq n$ și demonstrăm $P(n+1)$ adevărat.

Exemplificăm aplicarea metodei inducției matematice în rezolvarea următoarei probleme de numărare:

Exemplul 5.1.3. Fie A o mulțime finită cu n elemente. Atunci mulțimea părților lui A , $P(A)$, are 2^n elemente.

Scriem $|P(A)| = 2^n$.

Verificarea afirmației de mai sus se poate face prin inducție matematică astfel:

Fie următoarea propoziție matematică

$P(n) : |A| = n \rightarrow |P(A)| = 2^n, n \in \mathbf{N}$.

Pasul 1: Verificăm pentru $n = 0$.

Cardinalul mulțimii A fiind zero, A este mulțimea vidă. Atunci $P(A) = \{\Phi\}$, deci are 2^0 elemente, adică $P(0)$ este adevărat.

Pasul 2: Presupunem $P(k)$ adevărată și demonstrăm $P(k+1)$ adevărată.

Am presupus deci că orice mulțime cu k elemente are 2^k submulțimi.

Fie acum A o mulțime cu $k+1$ elemente. Trebuie să demonstrăm că are 2^{k+1} submulțimi.

Fie $x \in A$ arbitrar ales dar fixat și fie $A' = A - \{x\}$. Evident, mulțimea A' are k elemente, deci 2^k submulțimi, conform ipotezei de inducție.

Să analizăm submulțimile mulțimii A . Acestea pot să conțină sau să nu conțină elementul x . Submulțimile lui A care nu conțin x sunt submulțimile lui A' , deci există 2^k astfel de submulțimi. Submulțimile lui A care conțin x sunt de forma $B = B' \cup \{x\}$, unde $B' \subseteq A'$, deci tot 2^k . În total am obținut că A are $2^k + 2^k = 2^{k+1}$ submulțimi. Rezultă $P(k+1)$ adevărată.

Conform inducției matematice, $P(n)$ este adevărată, $\forall n \in \mathbf{N}$.

Exercițiu: Scrieți mulțimea părților mulțimii $A = \{1, 2, 3, 4\}$

Operațiile cu mulțimi au următoarele proprietăți a căror verificare o lăsăm în seama cititorului ca exercițiu. Amintim doar faptul că egalitatea a două mulțimi se demonstrează prin dublă incluziune.

Propoziția 5.1.1. Fie A, B, C mulțimi. Atunci:

- (1) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (asociativitatea intersecției);
- (2) $A \cap B = B \cap A$ (comutativitatea intersecției);
- (3) $A \cap A = A$ (idempotența intersecției);
- (4) $A \cap \Phi = \Phi$;
- (5) $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$;
- (6) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (asociativitatea reuniunii);
- (7) $A \cup B = B \cup A$ (comutativitatea reuniunii);
- (8) $A \cup A = A$ (idempotența reuniunii);
- (9) $A \cup \Phi = A$;
- (10) $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$;
- (11) $A - A = \Phi$, $A - \Phi = A$, $\Phi - A = \Phi$;
- (12) $A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$;

Exemplul 5.1.4. Egalitatea (12) se demonstrează astfel, verificând dubla incluziune:

Incluziunea directă:

Fie $x \in A - (B - C)$, arbitrar ales, deci $x \in A$ și $x \notin B - C$. Rezultă că $x \in A$ și fie $x \notin B$, fie, dacă $x \in B$, atunci $x \in C \cap B$. Adică $x \in A - B$ sau $x \in A \cap B \cap C$, deci $x \in (A - B) \cup (A \cap B \cap C)$, mulțime care este inclusă în $(A - B) \cup (A \cap C)$. Deoarece x a fost ales arbitrar, rezultă că orice element din prima mulțime (cea din membrul drept) este și în a doua (membrul stâng), deci $A - (B - C) \subseteq (A - B) \cup (A \cap C)$. (1)

Incluziunea inversă

Fie acum $x \in (A - B) \cup (A \cap C)$, arbitrar ales. Rezultă $x \in (A - B)$ sau $x \in A \cap C$. Din acestea rezultă că x se află în A , dar nu oriunde, ci fie nu este deloc în B , fie, dacă ar aparține lui B , ar aparține și lui C . Deci ar aparține mulțimii $B \cap C$. Deci x este element al lui A dar nu al lui $B - C$, de unde scriem $x \in A - (B - C)$. Am obținut $(A - B) \cup (A \cap C) \subseteq A - (B - C)$. (2)

Din relațiile (1) și (2) rezultă egalitatea celor două mulțimi.

La acest tip de raționament de un real folos este vizualizarea mulțimilor prin diagrame Venn.

Exercițiu: Demonstrați incluziunea (10) din Propoziția anterioară

Fie M o mulțime și A o submulțime a sa. Diferența $M - A$ se mai numește *complementara* mulțimii A și se notează $C_M A$ sau simplu $\bar{A}$ dacă mulțimea M se subîțelege din context.

Propoziția 5.1.2. Fie M o mulțime nevidă și A, B două submulțimi ale sale. Au loc următoarele egalități:

- (1) $C_M(C_M A) = A$; $C_M \Phi = M$; $C_M M = \Phi$;
- (2) $C_M(A \cap B) = C_M A \cup C_M B$; $C_M(A \cup B) = C_M A \cap C_M B$,
(legile lui De Morgan);
- (3) $A \cap C_M A = \Phi$; $A \cup C_M A = M$; $A - B = A \cap C_M B$.

Referindu-ne la cardinalul mulțimilor, este util următorul rezultat, cunoscut sub numele de *Principiul includerii și excluderii*:

Propoziția 5.1.3. *Fie A, B două mulțimi finite. Au loc următoarele:*

a) *Dacă $A \cap B = \Phi$, atunci $|A \cup B| = |A| + |B|$.*

b) $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

c) *Generalizare: Cardinalul reuniunii a m mulțimi este dat de formula de mai jos*

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^{m+1} |\cap_{i=1}^m A_i|.$$

Test de autoevaluare

1. Dacă A, B sunt două mulțimi finite nevide cu

$|A| = m$, $|B| = n$, demonstrați prin inducție matematică după m (sau n) că $|A \times B| = mn$.

2. Demonstrați egalitatea de mulțimi (2) din Propoziția 5.1.2.

Indicații de rezolvare:

1) A se studia Exemplul 5.1.3.

2) Se demonstrează prin dublă incluziune. A se vedea Exemplul 5.1.4.

5.2 Funcții

Noțiunea de funcție se introduce în gimnaziu ca fiind o lege f care asociază fiecărui element dintr-o mulțime A numită *domeniu de definiție* un element și numai unul dintr-o mulțime B , numită *codomeniu*. Domeniul și codomeniul pot să fie și aceeași mulțime.

Scriem $f : A \rightarrow B$, unde mulțimile A, B sunt domeniul, respectiv codomeniul funcției f . Pentru a defini o funcție trebuie precizate

domeniul, codomeniul și legea de definiție. Două funcții sunt egale dacă au același domeniu, codomeniu și aceeași lege de definiție.

Mulțimea funcțiilor definite pe A cu valori în B se notează B^A .

Exemplul 5.2.1. a) Fie $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \mathbf{N}$. $f : A \rightarrow$

$$B, \begin{array}{c|ccc} x & 1 & 2 & 3 \\ \hline f(x) & 1 & 4 & 9 \end{array}$$

și $g : A \rightarrow B$, $g(x) = x^2$ sunt egale deoarece au același domeniu de definiție, același codomeniu și fac aceeași asociere, adică

$f(1) = g(1)$, $f(2) = g(2)$, $f(3) = g(3)$, deci au și aceeași lege de definiție.

b) Legea $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, $f(x) = x - 2$ nu este funcție deoarece $f(1) \notin B$.

c) Dată fiind o mulțime nevidă A , funcția $1_A : A \rightarrow A$ definită prin $1_A(x) = x$, $(\forall)x \in A$, se numește funcția identitate a mulțimii A .

Pentru $a \in A$ fixat, funcția $f : A \rightarrow A$ definită prin $f(x) = a$, $(\forall)x \in A$, se numește funcția constantă a .

d) Pentru o mulțime nevidă A se definește funcția :

$$\chi : P(A) \rightarrow \{0, 1\}^A, \quad \chi(A') = \chi_{A'} : A \rightarrow \{0, 1\},$$

$$\chi_{A'}(x) = 1, \text{ pt. } x \in A', \quad \chi_{A'}(x) = 0, \text{ pt. } x \notin A'.$$

Funcția $\chi_{A'}$ se numește funcția caracteristică a submulțimii $A' \subseteq A$.

Exemplificăm mai jos mulțimea tuturor funcțiilor cu domeniul și codomeniul finite.

Exemplul 5.2.2. Fie $A = \{1, 2, 3\}$ și $B = \{a, b\}$.

Atunci $B^A = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8\}$, unde:

x	1	2	3
$f_1(x)$	a	a	a
$f_2(x)$	a	a	b
$f_3(x)$	a	b	a
$f_4(x)$	a	b	b
$f_5(x)$	b	a	a
$f_6(x)$	b	a	b
$f_7(x)$	b	b	a
$f_8(x)$	b	b	b

Exercițiu: Scrieți toate elementele mulțimii A^B .

Propoziția 5.2.1. Dacă mulțimile A , B sunt finite, de cardinal m , respectiv n , atunci $|B^A| = n^m$.

Demonstrație: Demonstrația se face prin inducție după m (cardinalul domeniului). Fixăm $|B| = n$.

Fie propoziția matematică

$$P(n) : |A| = m \Rightarrow |B^A| = n^m, m \in \mathbf{N}^*.$$

Pas 1: Verificare pentru $m = 1$: $A = \{a_1\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, pot defini n funcții de la A la B prin $f_i(a_1) = b_i$, $(\forall) i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Pas 2 $P(k) \rightarrow P(k+1)$:

Presupunem că numărul de funcții definite pe orice mulțime cu k elemente cu valori în B este n^k .

Fie A o mulțime cu $k+1$ elemente. Fixăm un element arbitrar $x \in A$ și fie $A' = A - \{x\}$. Cardinalul mulțimii A' fiind k , numărul de funcții de la mulțimea A' la mulțimea B de mai sus este n^k .

Pentru a defini o funcție de la A la B trebuie asociat fiecărui element din A unul și numai unul din B .

Elementului x îi putem asocia $f(x) \in B$ în n moduri. Pentru fiecare alegere a lui $f(x)$, mai avem de pus în corespondență elementele din A' cu cele din B , ceea ce se face în exact n^k moduri, conform ipotezei de inducție. În final obținem n^{k+1} funcții de la A la B , ceea ce încheie etapa de demonstrație a inducției matematice.

Conform procedeului inducției matematice, $P(m)$ este adevărată pentru orice $m \in \mathbf{N}^*$. $\square$

Fie funcția $f : A \rightarrow B$, și submulțimile $A' \subseteq A$, $B' \subseteq B$. Prin *imaginea mulțimii A' prin f* înțelegem mulțimea $f(A')$ a elementelor din codomeniu care sunt puse în corespondență cu elementele din A' , prin f . Mai spunem că este mulțimea valorilor elementelor din A' prin f .

$$f(A') = \{b \in B / (\exists) a \in A', f(a) = b\} \subseteq B,$$

sau, echivalent,

$$f(A') = \{f(a) / a \in A'\} \subseteq B.$$

Submulțimea $Im(f) = f(A)$ a lui B se numește *imaginea funcției f* .

Prin *imaginea inversă* sau *preimaginea mulțimii B' prin f* înțelegem mulțimea $f^{-1}(B')$ a elementelor din domeniul de definiție ale căror imagini prin f se află în B' .

$$f^{-1}(B') = \{a \in A / f(a) \in B'\} \subseteq A.$$

Mulțimea $G_f = \{(x, f(x)) | x \in A\}$ se numește *graficul funcției f* .

Exemplul 5.2.3. a) Pentru funcția $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{a, b, c\}$ definită prin

x	1	2	3	4
$f(x)$	a	a	b	a

$$Im f = \{a, b\}, f(\{1, 2\}) = \{a\}, f^{-1}(\{c\}) = \Phi, \\ f^{-1}(\{a, c\}) = \{1, 2, 4\}, G_f = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, a)\}.$$

b) Pentru funcția $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^2$, $(\forall) x \in \mathbf{R}$, avem:

$$Im f = [0, \infty), f((-2, 4]) = [0, 16], f^{-1}([4, 9)) = (-3, -2] \cup [2, 3), f^{-1}(-\infty, 0] = \emptyset$$

Exercițiu: Fie funcția $f : \{a, b, c, d\} \rightarrow \{x, y, z, t, u\}$ definită prin

x	a	b	c	d
$f(x)$	u	y	u	z

scrieți $Im f$, $f(\{b, d\})$, $f^{-1}(\{t\})$, $f^{-1}(\{u, t\})$.

Propoziția 5.2.2. Fie $f : A \rightarrow B$, $A' \subseteq A$ și $B' \subseteq B$. Au loc incluziunile:

$$A' \subseteq f^{-1}(f(A')) \quad f(f^{-1}(B')) \subseteq B'.$$

Demonstrație: Fie $x \in A'$. Avem $f(x) \in f(A')$, deci x este un element care prin funcția f este pus în corespondență cu un element din submulțimea $f(A')$ a codomeniului. Din definiția preimaginii unei submulțimi printr-o funcție rezultă $x \in f^{-1}(f(A'))$, ceea ce trebuia demonstrat.

Pentru a doua incluziune, fie $y \in f(f^{-1}(B'))$. Deci există $x \in f^{-1}(B')$ astfel încât $y = f(x)$. Dar apartenența lui x la $f^{-1}(B')$ revine la $f(x) \in B'$, de unde avem $y \in B'$. $\square$

Definiția 5.2.1. Funcția $f : A \rightarrow B$ spunem că este

a) **injectivă** dacă $x_1, x_2 \in A$ astfel încât $f(x_1) = f(x_2)$ implică $x_1 = x_2$, sau, echivalent, dacă $x_1 \neq x_2$ implică $f(x_1) \neq f(x_2)$;

b) **surjectivă** dacă $Im(f) = B$, deci dacă $(\forall)y \in B(\exists)x \in A, y = f(x)$;

c) **bijectivă** dacă este injectivă și surjectivă, adică pentru orice element $y \in B$ există în mod unic un element $x \in A$ astfel încât $y = f(x)$.

Exemplul 5.2.4. a) Funcția identică $1_A : A \rightarrow A$, $1_A(x) = x$, $(\forall)x \in A$, este bijectivă.

b) Pentru $A' \subseteq A$, funcția incluziune

$i : A' \rightarrow A$, $i(x) = x$, $(\forall)x \in A'$ este injectivă dar nu mereu surjectivă,

c) *Funcția caracteristică a submulțimii A' , $\chi_{A'} : A \rightarrow \{0, 1\}$, $\chi_{A'}(x) = 1$, pentru $x \in A'$, respectiv $\chi_{A'}(x) = 0$, dacă $x \notin A'$, nu este nici injectivă nici surjectivă. Funcția $\chi : P(A) \rightarrow \{0, 1\}^A$, $\chi(A') = \chi_{A'}$ este bijectivă. (Verificați!).*

Două mulțimi între care există o bijecție se numesc *echipotente*, sau *cardinal echivalente* deoarece au același număr de elemente.

Exemplul 5.2.5. a) *Mulțimile $P(A)$ și $\{0, 1\}^A$ sunt echipotente, deoarece funcția χ din exemplul anterior este bijectivă. În consecință, $|P(A)| = 2^{|A|}$.*

b) *Funcția $f : \mathbf{R} \rightarrow (0, 1)$, definită prin $f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$ este bijectivă, deci mulțimea numerelor reale este echipotentă cu intervalul $(0, 1)$.*

Exercițiu: Fie $f : A \rightarrow B$, $A' \subseteq A$ și $B' \subseteq B$. Arătați că:

- a) Dacă f este injectivă, atunci $A' = f^{-1}(f(A'))$.
- b) Dacă f este surjectivă, atunci $f(f^{-1}(B')) = B'$.

Fie funcțiile $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$. Prin *compusa funcțiilor* f și g înțelegem funcția notată $g \circ f : A \rightarrow C$ definită prin $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, $(\forall)x \in A$. Se verifică cu ușurință faptul că:

Propoziția 5.2.3. *Oricare ar fi funcțiile $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$, $h : C \rightarrow D$, are loc egalitatea de funcții $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$, ceea ce se exprimă prin "compunerea funcțiilor este asociativă".*

Definiția 5.2.2. *O funcție $f : A \rightarrow B$ se numește **inversabilă** dacă există $g : B \rightarrow A$ astfel încât $g \circ f = \mathbf{1}_A$ și $f \circ g = \mathbf{1}_B$. Funcția g se numește *inversa funcției* f și se notează f^{-1} .*

Observația 5.2.1. *Când vorbim despre preimaginea unei mulțimi prin funcția f folosim aceeași notație f^{-1} , fără nicio legătură însă cu inversa lui f . Preimaginea unei submulțimi a codomeniului există întotdeauna, dar inversa unei funcții nu există întotdeauna, după cum afirmă și Propoziția următoare.*

Propoziția 5.2.4. *O funcție este inversabilă dacă și numai dacă este bijectivă.*

Demonstrație: Fie $f : A \rightarrow B$ o funcție inversabilă și g inversa sa. Pentru a demonstra injectivitatea lui f , fie $x, y \in A$ astfel încât $f(x) = f(y)$. Aplicăm funcția g egalității anterioare și avem $g(f(x)) = g(f(y))$. Din definiția funcției inverse știm că $g \circ f = \mathbf{1}_A$, deci rezultă $x = y$, adică funcția f este injectivă. Pentru a arăta că f este surjectivă, fie $y \in B$, arbitrar ales. Căutăm un $x \in A$ astfel încât $f(x) = y$. Existența funcției inverse $g : B \rightarrow A$ asigură asocierea fiecărui $y \in B$ cu un element din A și anume $x = g(y)$. Mai mult, deoarece $f \circ g = \mathbf{1}_B$, rezultă $f(x) = f(g(y)) = y$, ceea ce trebuia demonstrat.

Reciproc, fie acum $f : A \rightarrow B$ o funcție bijectivă. Din surjectivitatea lui f rezultă că putem asocia fiecărui $y \in B$ elementul $x \in A$ pentru care $f(x) = y$. Mai mult, acest element este unic din injectivitatea lui f . Deci această asociere definește o funcție $g : B \rightarrow A$, $g(y) = x \Leftrightarrow y = f(x)$, ($\forall y \in B$). Calculăm

$$(f \circ g)(y) = y, \quad (g \circ f)(x) = x, \quad (\forall)x \in A, (\forall)y \in B,$$

deci g este inversa funcției f , prin urmare f este inversabilă. $\square$

Încheiem acest paragraf cu câteva aspecte privind funcțiile cu domeniul și codomeniul finit.

Propoziția 5.2.5. *Fie A, B două mulțimi finite, $|A| = n$, $|B| = m$.*

a) *Dacă $n \leq m$ atunci există funcții injective $f : A \rightarrow B$. Numărul acestora este A_m^n . Dacă $n > m$ atunci nu există funcții injective de la A la B .*

b) *Dacă $n \geq m$ atunci există funcții surjective $f : A \rightarrow B$. Numărul acestora este*

$$m^n - C_m^1(m-1)^n + C_m^2(m-2)^n - C_m^3(m-3)^n + \dots + (-1)^{m-2}C_m^{m-2}2^n + (-1)^{m-1}C_m^{m-1}.$$

Dacă $n < m$ atunci nu există funcții surjective de la A la B .

c) *Dacă $m = n$ atunci există funcții bijective $f : A \rightarrow B$. Numărul acestora este $n!$. Dacă $m \neq n$ atunci nu există funcții bijective de la A la B .*

Am notat cu A_m^n aranjamente de m luate câte n și cu C_m^k combinări de m luate câte k .

Demonstrație: Fie A, B două mulțimi finite ca în ipoteză și $f : A \rightarrow B$.

a) Dacă f e injectivă, atunci două elemente distincte x, y din A au imagini distincte, deci $|A| \leq |B|$. Prin urmare aceasta este o condiție necesară pentru existența funcțiilor injective de la A la B .

Numărul funcțiilor injective este numărul submulțimilor ordonate de n elemente, elementele mulțimii $f(A)$ care este o submulțime a mulțimii B . Deci numărul funcțiilor injective coincide cu numărul de moduri în care pot alege n elemente din cele m elemente ale lui B și contează ordinea. Este deci A_m^n .

b) Dacă f este surjectivă, atunci fiecare element din B este imaginea cel puțin a unui element din A , deci $|A| \geq |B|$, ceea ce reprezintă deci o condiție necesară pentru existența funcțiilor surjective de la A la B .

Pentru a stabili numărul funcțiilor surjective de la A la B , fie $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ și pentru fiecare $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ notăm cu $\mathbf{F}_i = \{f : A \rightarrow B \mid (\exists) b_i \notin \text{Im} f\}$ mulțimea funcțiilor din B^A pentru care doar b_i nu este imaginea unui element din A . Din Propoziția 1.3.1 rezultă $|\mathbf{F}_i| = (m-1)^n$.

Mulțimea funcțiilor de la A la B pentru care doar b_i și b_j nu sunt imagini de elemente din A este $\mathbf{F}_i \cap \mathbf{F}_j$. Cardinalul acestei mulțimi este $(m-2)^n$ și există C_m^2 astfel de mulțimi, etc.

Mulțimea funcțiilor care nu sunt surjective este

$$\mathbf{F}_1 \cup \mathbf{F}_2 \cup \dots \cup \mathbf{F}_m.$$

Cardinalul acestei mulțimi este, conform principiului includerii și excluderii, Propoziția 5.1.3,

$$\begin{aligned} |\mathbf{F}_1 \cup \mathbf{F}_2 \cup \dots \cup \mathbf{F}_m| &= \sum_{i=1}^m |\mathbf{F}_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |\mathbf{F}_i \cap \mathbf{F}_j| + \dots + \\ &+ (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m} |\mathbf{F}_{i_1} \cap \mathbf{F}_{i_2} \cap \dots \cap \mathbf{F}_{i_k}| + \dots + (-1)^{n+1} |\cap_{i=1}^m \mathbf{F}_i| = \end{aligned}$$

$$= m(m-1)^n - C_m^2(m-2)^n + \dots + (-1)^k C_m^k(m-k)^n + \dots + (-1)^{m-1} C_m^{m-1}(m-m+1)^n + 0.$$

Mulțimea funcțiilor surjective este deci

$$B^A - (\mathbf{F}_1 \cup \mathbf{F}_2 \cup \dots \cup \mathbf{F}_m),$$

a cărui cardinal este

$$m^n - C_m^1(m-1)^n + C_m^2(m-2)^n - C_m^3(m-3)^n + \dots + (-1)^{m-2} C_m^{m-2} 2^n + (-1)^{m-1} C_m^{m-1}.$$

c) Din a) și b) rezultă că o condiție necesară pentru existența funcțiilor bijective de la A la B este $m = n$. Numărul funcțiilor bijective este egal cu numărul de moduri în care asociem celor n argumente din A elemente distincte din cele n ale lui B , deci $n!$. $\square$

Observația 5.2.2. Fie mulțimea A finită și $f : A \rightarrow A$. Funcția f este injectivă dacă și numai dacă este surjectivă. Într-adevăr, f este injectivă, dacă și numai dacă pentru orice $x \neq y$ din A , $f(x) \neq f(y)$ deci $f(A)$ are $|A|$ elemente. Mai mult, $f(A) \subset A$, deci $f(A) = A$, ceea ce este echivalent cu f este surjectivă.

REZUMAT Mulțimile sunt colecții de obiecte. Principalele operații cu mulțimi sunt reuniunea, intersecția, diferența, produsul cartezian și trecerea la părțile unei mulțimi. Funcțiile sunt legi care asociază fiecărui element dintr-o mulțime (domeniu) un unic element dintr-o mulțime (codomeniu). Imaginea unei submulțimi a domeniului printr-o funcție este mulțimea imaginilor elementelor acelei submulțimi prin funcția dată. Preimaginea unei submulțimi a codomeniului prin funcție este mulțimea elementelor domeniului ale căror imagini aparțin submulțimii date. Cazul funcțiilor injective, surjective trebuie reținut.

Test de autoevaluare

1. Câte funcții $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c, d\}$ există? Câte dintre ele sunt injective? Câte dintre ele au proprietatea $f(1) = a$?

2. Fie funcțiile $f : A \rightarrow B$ și $g : B \rightarrow C$. Demonstrați că:

- a) Dacă $g \circ f$ este injectivă, atunci f este injectivă.
- b) Dacă $g \circ f$ este surjectivă, atunci g este surjectivă.
- c) Dacă $g \circ f$ este bijectivă, atunci f este injectivă și g este surjectivă.

Indicații de rezolvare:

- 1) Se folosesc Propozițiile 1.2.1, 1.2.6.
- 2) a) Fie $f(x_1) = f(x_2)$. Aplicăm funcția g și folosim injectivitatea funcției $g \circ f$.
- b) Deoarece $g \circ f$ este surjectivă, rezultă că pentru orice $z \in C$ există $x \in A$ astfel încât $z = (g \circ f)(x)$.
- c) Este o consecință a punctelor anterioare.

5.3 Exerciții de antrenament

1. Ce înțelegeți prin mulțimea părților unei mulțimi? Dacă mulțimea A are cardinalul 10, cât este cardinalul mulțimii $P(A)$?
2. Se dă funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, cu $f(x) = x^2 + 3$. Determinați imaginea mulțimilor $A_1 = \{-1, 0, 1, 2\}$, $A_2 = (-1, \infty)$ prin f , respectiv preimaginea mulțimilor $B_1 = \{4, 7\}$, $B_2 = [7, \infty)$ prin f .
3. Fie funcțiile $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$. Demonstrați că dacă ambele funcții sunt injective, atunci și $g \circ f$ este injectivă. Arătați că dacă ambele funcții sunt surjective, atunci și $g \circ f$ este surjectivă.

Indicații de rezolvare a temei de control:

- 1) Folosim Exemplul 5.1.3. Răspuns: 2^{10} .
- 2) Se folosesc definițiile imaginii și preimaginii unei mulțimi printr-o funcție. Obținem $f(A_1) = \{3, 4, 7\}$, $f(A_2) = [3, \infty)$, $f^{-1}(B_1) = \{-1, 1, -2, 2\}$, $f^{-1}(B_2) = (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$.
- 3) Folosim definiția funcției injective și a funcției surjective.

Capitolul 6

Anexa 2. Permutări

Această anexă reactualizează noțiunea de permutare studiată în clasa a XI-a.

La sfârșitul parcurgerii acestei anexe studenții vor fi capabili să descompună o permutare în produs de cicluri disjuncte, să calculeze produs de permutări, descompunere în transpoziții și să determine semnul unei permutări lucrând cu cicluri.

Parcurserea a acestei anexe este utilă celor care nu au studiat în liceu permutările scrise ca cicluri.

6.1 Permutări

Fie A o mulțime nevidă și A^A mulțimea funcțiilor $f : A \rightarrow A$. Numim permutare a mulțimii A o funcție bijectivă $f \in A^A$.

Ne amintim! O funcție $f : A \rightarrow B$ se numește bijectivă dacă este injectivă și surjectivă, adică dacă pentru orice element $y \in B$ există în mod unic un element $x \in A$ astfel încât $y = f(x)$.

Exemplul 6.1.1. Dacă $A = \{a, b, c\}$, atunci A^A are 3^3 elemente, dintre care 6 sunt bijectii, deci formează $S(A)$:

$$\begin{aligned} f_1 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & b & c \end{pmatrix}, & f_2 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \end{pmatrix}, & f_3 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \end{pmatrix}, \\ f_4 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ a & c & b \end{pmatrix}, & f_5 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \end{pmatrix}, & f_6 &= \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & a & c \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

Fie M și N două mulțimi și $(S(M), \circ)$, $(S(N), \circ)$ grupurile lor de permutări introduse în Exemplul 3.1.1.

Propoziția 6.1.1. Dacă M și N sunt echipotente, atunci grupurile $(S(M), \circ)$ și $(S(N), \circ)$ sunt izomorfe.

Demonstrație: Avem $S(M) = \{f : M \rightarrow M \mid f \text{ bijectivă}\}$,
 $S(N) = \{h : N \rightarrow N \mid h \text{ bijectivă}\}$.

Din ipoteză există o bijecție $\varphi : M \rightarrow N$. Definim funcția

$$\gamma : S(M) \rightarrow S(N), \quad \gamma(f) = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}, \quad \forall f \in S(M),$$

unde φ^{-1} este inversa bijecției φ . Deoarece compunerea funcțiilor bijective este tot o funcție bijectivă, γ este corect definită. Vom demonstra că γ este morfism bijectiv de grupuri:

$$\begin{aligned} \gamma(f_1 \circ f_2) &= \varphi \circ (f_1 \circ f_2) \circ \varphi^{-1} = \varphi \circ f_1 \circ (\varphi^{-1} \circ \varphi) \circ f_2 \circ \varphi^{-1} = \\ &= (\varphi \circ f_1 \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ f_2 \circ \varphi^{-1}) = \gamma(f_1) \circ \gamma(f_2), \end{aligned}$$

$\forall f_1, f_2 \in S(M)$, deci γ este morfism de la grupul $(S(M), \circ)$ la grupul $(S(N), \circ)$.

Pentru a demonstra că morfismul γ este injectiv, determinăm nucleul său. Fie $f \in \text{Ker}(\gamma)$. Avem $f : M \rightarrow M$ bijectivă astfel încât $\gamma(f)$ este elementul neutru în $(S(N), \circ)$, deci $\gamma(f) = \mathbf{1}_N$. Din definiția funcției γ rezultă $\varphi \circ f \circ \varphi^{-1} = \mathbf{1}_N$, de unde $f = \varphi^{-1} \circ \varphi = \mathbf{1}_M$. Prin urmare nucleul morfismului γ conține doar elementul neutru din domeniul de definiție și, conform Propoziției 3.2.4, γ este injectiv.

Pentru a demonstra surjectivitatea morfismului γ , fie $h \in S(N)$ arbitrar ales. Există $f = \varphi^{-1} \circ h \circ \varphi \in S(M)$ care are proprietatea că $\gamma(f) = h$. Rezultă că morfismul γ este și surjectiv, deci este un izomorfism. $\square$

Observația 6.1.1. *O consecință imediată a Propoziției 6.1.1 este faptul că grupurile de permutări ale tuturor mulțimilor cu n elemente sunt izomorfe, fiind izomorfe cu S_n , grupul de permutări al mulțimii $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Grupul $(S_n, \circ)$ se numește grupul simetric S_n .*

Fie $(S_n, \circ)$ grupul introdus mai sus. Un element $\sigma \in S_n$ este o funcție bijectivă, $\sigma : I_n \rightarrow I_n$. Această funcție o numim permutare și o putem reprezenta printr-un tablou

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}, \quad \sigma(i) \neq \sigma(j), \quad \forall i \neq j.$$

Permutarea identică corespunde funcției identice și o notăm de obicei cu e .

De exemplu, S_2 are elementele $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Deoarece grupul $(S_n, \circ)$ are ca elemente toate bijecțiile de la o mulțime cu n elemente la ea însăși, rezultă:

Propoziția 6.1.2. *Ordinul grupului simetric S_n este $n!$, pentru orice număr natural $n \geq 2$.*

Fie $\sigma \in S_n$. Numim *ciclu* o permutare $\sigma \in S_n$ cu proprietatea că există o secvență $(i_1, i_2, \dots, i_m)$ de elemente din I_n , astfel încât $\sigma(i_1) = i_2$, $\sigma(i_2) = i_3, \dots$, $\sigma(i_m) = i_1$ și $\sigma(i) = i$, $\forall i \notin \{i_1, \dots, i_m\}$. Numărul m se numește *lungimea ciclului*. Scriem $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_m)$.

Exemplul 6.1.2. *Ciclul $(1, 3, 2) \in S_7$ este permutarea*

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix},$$

ciclul $(4, 5, 7, 6) \in S_7$ este permutarea

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 7 & 4 & 6 \end{pmatrix},$$

iar ciclul $(2, 4, 7, 5, 3)$ este permutarea

$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 4 & 2 & 7 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix},$$

Exercițiu: Ce permutare este ciclul $(2, 1, 4, 8)$ în grupul $(S_9, \circ)$?

O permutare poate conține mai multe cicluri.

Exemplul 6.1.3. a) Permutarea identică din S_n conține n cicluri de lungime 1.

b) Permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 7 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ conține două cicluri: $(1, 3, 2)$ și $(4, 5, 7, 6)$, iar permutarea

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 8 & 3 & 7 & 2 & 1 & 9 & 5 & 4 \end{pmatrix},$$

conține patru cicluri: $(1, 6)$, $(2, 8, 5)$, (3) , $(4, 7, 9)$.

Observația 6.1.2. Dacă $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ este un ciclu din S_n , atunci inversul acestuia în S_n este tot un ciclu și anume

$$\sigma^{-1} = (i_k, i_{k-1}, \dots, i_2, i_1).$$

Într-adevăr, din definiția funcției inverse,

$$\sigma^{-1}(j) = i \Leftrightarrow \sigma(i) = j.$$

Avem $\sigma(i_m) = i_{m+1}$, pentru $m \in \{1, 2, \dots, k-1\}$, deci $\sigma^{-1}(i_{m+1}) = i_m$, iar din $\sigma(i_k) = i_1$ rezultă $\sigma^{-1}(i_1) = i_k$.

Fie $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_m)$. Mulțimea $\{i_1, i_2, \dots, i_m\}$ reprezintă mulțimea de definiție a ciclului σ . Două cicluri se numesc *disjuncte* dacă mulțimile lor de definiție sunt disjuncte.

Propoziția 6.1.3. *Dacă $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$ sunt două cicluri disjuncte, atunci*

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_2 \circ \sigma_1.$$

Mai spunem că oricare două cicluri disjuncte comută.

Demonstrație: Fie $\sigma_1 = (i_1, i_2, \dots, i_n)$ și $\sigma_2 = (j_1, j_2, \dots, j_m)$ cele două cicluri. Ciclurile fiind disjuncte rezultă că $\sigma_1(i) = i, \forall i \in \{j_1, \dots, j_m\}$ și $\sigma_2(i) = i, \forall i \in \{i_1, \dots, i_n\}$. Calculăm

$$\begin{aligned} \sigma_1 \circ \sigma_2(i) &= \begin{cases} \sigma_1(i), & \forall i \notin \{j_1, \dots, j_m\} \\ \sigma_1(j_{k+1}), & i = j_k, \forall k \in \{1, \dots, m-1\} \\ \sigma_1(j_1), & i = j_m \end{cases} \\ &= \begin{cases} i, & \forall i \notin \{i_1, \dots, i_n, j_1, \dots, j_m\} \\ i_{l+1}, & i = i_l, \forall l \in \{1, \dots, n-1\} \\ i_1, & i = i_n, \\ j_{k+1}, & i = j_k, \forall k \in \{1, \dots, m-1\} \\ j_1, & i = j_m \end{cases} \end{aligned}$$

apoi

$$\begin{aligned} \sigma_2 \circ \sigma_1(i) &= \begin{cases} \sigma_2(i), & \forall i \notin \{i_1, \dots, i_n\} \\ \sigma_2(i_{l+1}), & i = i_l, \forall l \in \{1, \dots, n-1\} \\ \sigma_2(i_1), & i = i_n \end{cases} \\ &= \begin{cases} i, & \forall i \notin \{i_1, \dots, i_n, j_1, \dots, j_m\} \\ i_{l+1}, & i = i_l, \forall l \in \{1, \dots, n-1\} \\ i_1, & i = i_n, \\ j_{k+1}, & i = j_k, \forall k \in \{1, \dots, m-1\} \\ j_1, & i = j_m \end{cases} \end{aligned}$$

Am obținut aceeași lege de definiție pentru permutările $\sigma_1 \circ \sigma_2$ și $\sigma_2 \circ \sigma_1$, deci sunt egale. $\square$

Propoziția 6.1.4. *Pentru orice permutare $\sigma \in S_n$, există un număr natural k și ciclurile $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k \in S_n$, disjuncte două câte două astfel încât*

$$\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \dots \circ \sigma_k.$$

În plus, descompunerea este unică, abstracție făcând de ordinea factorilor.

Demonstrație: Pornind căutarea de la 1, identificăm primul ciclu din σ și îl notăm $\sigma_1 = (i_1, \dots, i_k)$. Calculăm $\sigma_1^{-1} \circ \sigma$ și în noua permutare obținută astfel elementul i_l este dus în el însuși deoarece prin σ era dus în i_{l+1} , iar prin σ_1^{-1} , i_{l+1} este dus în i_l , $\forall l \in \{1, \dots, k-1\}$. Analog pentru i_k . Deci în această nouă permutare elementele ciclului σ_1 nu mai sunt implicate în niciun alt ciclu. Identificând aici următorul ciclu σ_2 , acesta va fi deci disjunct de σ_1 . Cum mulțimea de definiție a permutării σ este finită, după un număr finit de pași obținem descompunerea lui σ în produs de cicluri disjuncte. Datorită Propoziției 6.1.3, nu are importanță ordinea în care se compun ciclurile. $\square$

Exemplul 6.1.4. Permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 7 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$ se descompune $\sigma = (1, 3, 2) \circ (4, 5, 7, 6) \circ (8)$. De obicei se omite scrierea operației de compunere, deci $\sigma = (1, 3, 2)(4, 5, 7, 6)(8)$. Permutarea $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 6 & 4 & 8 & 7 \end{pmatrix}$ se descompune $\tau = (1, 3)(2)(4, 5, 6)(7, 8)$.

Ciclurile de lungime 1 fiind de fapt permutarea identică, se omit din scrierea descompunerii: $\sigma = (1, 3, 2)(4, 5, 7, 6)$, $\tau = (1, 3)(4, 5, 6)(7, 8)$.

Compunerea permutărilor se poate face mai ușor folosind descompunerea lor în produs de cicluri disjuncte

$$\sigma \circ \tau = (1, 3, 2)(4, 5, 7, 6) \circ (1, 3)(4, 5, 6)(7, 8),$$

astfel: prin τ elementul 1 este dus în 3, iar prin σ elementul 3 este dus în 2. Scriem deci la rezultat începutul unui ciclu 1, 2. Am rămas la 2, care prin τ este dus în el însuși fiind element al unui ciclu de lungime 1. De remarcat faptul că ciclurile de lungime 1 reprezintă permutarea

identică și se pot omite la descompunere. Prin urmare absența unui element din scrierea unei permutări ca produs de cicluri disjuncte arată că acel element e dus în el însuși. Continuăm calculul, 2 e dus prin σ în 1, deci închidem ciclul (12). Continuăm cu primul element în ordine crescătoare care nu a apărut la rezultat, în cazul nostru cu 3. Prin τ 3 e dus în 1, care e dus în 3 prin σ . Permutarea rezultat invariază elementul 3, deci scriu (3) sau îl omit. Continuăm cu 4. Prin τ este dus în 5, iar acesta e dus în 7 prin σ . Scriem deci 4,7. Elementul 7 merge prin τ în 8 care prin σ merge în 8. Scriem după 7 elementul 8 la rezultat. Prin τ , 8 este dus în 7, care prin σ este dus în 6. Scriem 6 și continuăm cu el. 6 e dus prin τ în 4, iar prin σ 4 este dus în 5. Scriem 5 după 6 la rezultat. Elementul 5 e dus prin τ în 6 care prin σ e dus în 4, deci ciclul se încheie. Obținem

$$\sigma \circ \tau = (1, 2)(4, 7, 8, 6, 5).$$

Analog putem calcula

$$\tau \circ \sigma = (1, 3)(4, 5, 6)(7, 8) \circ (1, 3, 2)(4, 5, 7, 6) = (2, 3)(4, 6, 5, 8, 7).$$

Exercițiu: Scrieți următoarele permutări ca produse de cicluri disjuncte, apoi calculați $\sigma \circ \tau$, $\tau \circ \sigma$:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 2 & 1 & 8 & 6 & 5 & 3 & 4 & 7 \end{pmatrix},$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 3 & 9 & 6 & 8 & 5 & 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Definiția 6.1.1. Un ciclu de lungime 2 se numește **transpoziție**.

Observația 6.1.3. Orice ciclu $(i_1 i_2 \dots i_m)$ se poate scrie ca produs (compunere) de transpoziții: $(i_1 i_2)(i_2 i_3) \dots (i_{m-1} i_m)$, ceea ce se verifică prin calcul direct.

Ținând cont de Observația anterioară și de Propoziția 6.1.4, rezultă că:

Propoziția 6.1.5. *Orice permutare se descompune în produs de transpoziții.*

Exemplul 6.1.5. *Permutarea $\sigma = (132)(4576)$ se scrie ca produs de transpoziții astfel: $\sigma = (13)(32)(45)(57)(76)$.*

Fie $\sigma \in S_n$. O pereche ordonată (i, j) , cu $1 \leq i < j \leq n$, se numește *inversiune a permutării σ* dacă $\sigma(i) > \sigma(j)$. Numărul inversiunilor permutării σ se notează $inv(\sigma)$.

O permutare se numește *pară*, respectiv *impară* dacă are număr par, respectiv impar de inversiuni.

Numărul

$$sgn(\sigma) = (-1)^{inv(\sigma)},$$

notat și $\epsilon(\sigma)$, se numește *semnul* sau *signatura* permutării σ . Evident, $sgn(\sigma) = 1$, dacă σ este permutare pară și $sgn(\sigma) = -1$, dacă σ este permutare impară.

Propoziția 6.1.6. *Avem*

$$sgn(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$$

Demonstrație: Din faptul că orice permutare σ este o bijecție rezultă că membrul drept al egalității din enunț este raportul dintre produsul diferențelor de tipul $(k-l)$, cu $k \neq l$, $1 \leq k, l \leq n$ și același produs, eventual cu semne schimbate acolo unde σ are o inversiune. Deci

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = (-1)^{inv(\sigma)} = sgn(\sigma).$$

□

Propoziția 6.1.7. *Orice transpoziție este o permutare impară.*

Demonstrație: Fie transpoziția $(ij) \in S_n$, adică permutarea

$$(ij) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i-1 & i & i+1 & \dots & j-1 & j & j+1 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & i-1 & j & i+1 & \dots & j-1 & i & j+1 & \dots & n \end{pmatrix}$$

Observăm că are următoarele inversiuni: (i, j) , (i, k) , (k, j) , $\forall k \in \{i+1, \dots, j-1\}$, adică număr impar de inversiuni. Conform definiției semnului unei permutări, rezultă că orice transpoziție este impară. $\square$

Propoziția 6.1.8. *Funcția $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ definită mai sus verifică relația $\text{sgn}(\sigma \circ \tau) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau)$.*

Demonstrație: Pentru orice $\sigma, \tau \in S_n$, avem:

$$\begin{aligned} \text{sgn}(\sigma \circ \tau) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma \circ \tau)(j) - (\sigma \circ \tau)(i)}{j - i} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\tau(j)) - \sigma(\tau(i))}{j - i} = \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\tau(j)) - \sigma(\tau(i))}{\tau(j) - \tau(i)} \cdot \frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\tau(j)) - \sigma(\tau(i))}{\tau(j) - \tau(i)} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau). \end{aligned}$$

$\square$

Observația 6.1.4. *Din Propozițiile 6.1.7, 6.1.8 și Observația 6.1.3, rezultă că un ciclu este permutare pară sau impară, după cum lungimea lui este număr impar, respectiv par.*

Exemplul 6.1.6. *Semnul permutării $\sigma = (1354)(267)$ se stabilește astfel: descompunem σ în produs de transpoziții $(13)(35)(54)(26)(67)$ și semnul produsului de transpoziții este produsul semnelor conform Propoziției 6.1.8, adică $(-1)^5 = -1$, de unde rezultă σ impară. O altă metodă este să utilizăm Observația 6.1.4, conform căreia $\text{sgn}((1354)) = -1$, $\text{sgn}((267)) = 1$, deci $\text{sgn}(\sigma) = -1$.*

REZUMAT Grupurile de permutări sunt un caz particular de grupuri finite foarte importante. Permutările sunt funcții bijective definite pe o mulțime finită cu valori în ea însăși. Se pot compune, se pot descompune în produs de cicluri disjuncte și în produs de transpoziții.

6.2 Exerciții de antrenament

1. Scrieți subgrupul generat de elementul $\sigma = (1, 2, 3)$ în $(S_4, \circ)$.
2. Fie permutările

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 6 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 2 & 7 & 1 & 3 & 4 & 8 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 8 & 1 & 5 & 6 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Descompuneți permutările în produs de cicluri disjuncte, apoi în produs de transpoziții și precizați semnul fiecăreia. Determinați permutările σ^2 , σ^3 , σ^{-1} , $\sigma \circ \pi$, $\pi \circ \sigma$, $\sigma \circ \tau$, $\tau \circ \sigma$, $\tau \circ \pi$, $\pi \circ \tau$, efectuând calculul cu cicluri.

3. Arătați că în grupul permutărilor $(S_3, \circ)$, submulțimea $H = \{e, (1, 2)\}$ este subgrup.

Indicații de rezolvare a temei de control:

- 1) Subgrupul generat este $\{e, \sigma, \sigma^2, \sigma^3\}$.
- 2) Folosim Exemplele 6.1.4, 6.1.6. Obținem $\sigma = (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)$, $\pi = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)$, $\tau = (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)$.
- 3) Verificăm condițiile de subgrup, din Propoziția 3.3.1.